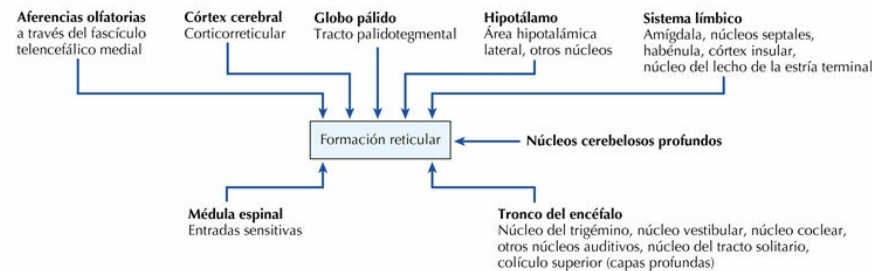
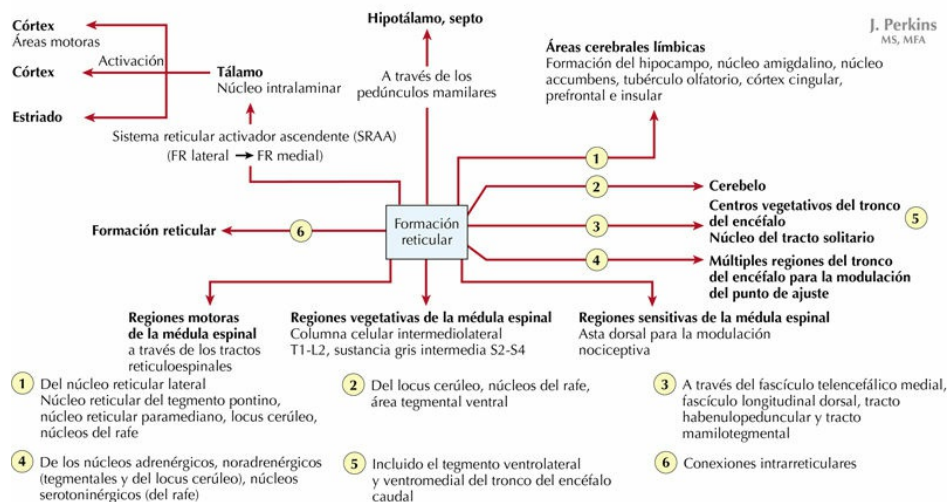


área hipotalámica lateral, y a través del hipotálamo hacia los núcleos septales. Varios núcleos talámicos (intralaminar, de la línea media y núcleo reticular del tálamo) se consideran también parte de la FR.

A. Principales conexiones aferentes a la formación reticular



B. Principales conexiones eferentes de la formación reticular

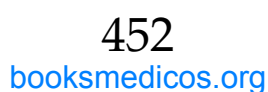


11.33. Principales conexiones aferentes y eferentes de la formación reticular

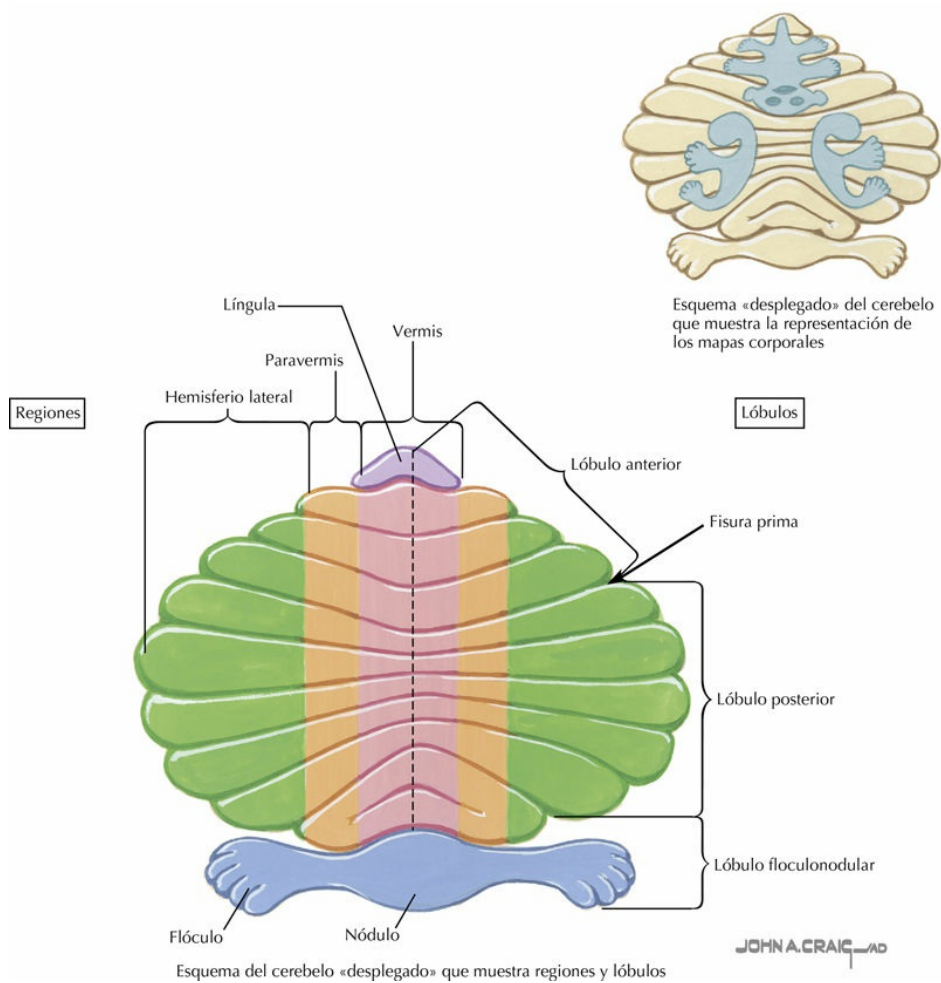
A, Una abundante información sensitiva procedente de fuentes somatosensitivas medulares (sobre todo información nociceptiva) y de prácticamente todas las modalidades sensitivas del tronco del encéfalo se envía hacia las regiones laterales de la FR. Las aferencias olfativas llegan a través de las proyecciones del tracto olfatorio a regiones cerebrales. Muchas estructuras hipotalámicas y límbicas envían aferencias hacia la FR, sobre todo para las funciones de regulación visceral y autónoma. El córtex cerebral, el globo pálido y el cerebelo también envían aferencias hacia las zonas mediales de la FR implicadas en la regulación motora.

B, El sistema reticular activador ascendente (SRAA) de la FR es responsable de la

11.34. Control sueño-vigilia



El sueño es un estado fisiológico normal en el que se produce una pérdida de consciencia temporal cíclica; se revierte con facilidad mediante los estímulos sensitivos adecuados. Es un proceso activo, que se inicia por actividad encefálica en varios grupos de neuronas con sustancias químicas específicas del encéfalo: 1) el locus cerúleo del puente (noradrenérgico); 2) los núcleos del rafe del puente y el bulbo (serotoninérgicos); 3) el núcleo solitario del bulbo; 4) las neuronas colinérgicas del tegmento del tronco del encéfalo (núcleos tegmentales laterodorsal y pedunculopontino); 5) la sustancia gris periacueductal (dopaminérgica); 6) los núcleos parabraquiales; 7) la FR lateral, sobre todo del puente; 8) varias regiones del hipotálamo (región anterior y posterior y área preóptica); 9) núcleos del área preóptica (núcleo preóptico mediano [MnPO] y núcleo preóptico ventrolateral [VLPO]); 10) el núcleo reticular del tálamo, y 11) el núcleo basal (colinérgico). Un sistema ascendente de vigilia se origina en el puente rostral y el mesencéfalo caudal (neuronas monoaminérgicas, ACh y glutamatérgicas) y actúa a través de los núcleos de relevo talámicos y el núcleo reticular del tálamo. Las neuronas monoaminérgicas de la parte superior del tronco del encéfalo también se proyectan de forma directa hacia el córtex cerebral, junto con las neuronas colinérgicas e histaminérgicas, y excitan los circuitos corticales, mejorando su capacidad de procesamiento. Estos circuitos se encuentran en actividad máxima durante la vigilia y retrasan su actividad en el sueño sin movimientos oculares rápidos (no REM). El sueño está regulado por dos grupos neuronales en las regiones preópticas, el MnPO y el VLPO. Estas dos regiones inervan todo el sistema de activación ascendente, usando los neurotransmisores inhibidores GABA (ácido gamma-aminobutírico) y galanina. El VLPO está activo durante el sueño y puede suprimir el sistema activador ascendente. Las sustancias circulantes, como la interleucina-1 beta, pueden actuar en sitios clave del hipotálamo y el tronco del encéfalo para influir sobre los componentes del sueño. La conducta de enfermedad implica un sueño de ondas lentas inducido por la interleucina-1 beta y otros mediadores inflamatorios. El sueño REM, es decir, de ondas lentas, se inicia por neuronas hipotalámicas y de otras regiones, y se asocia a una actividad reducida de las neuronas del locus cerúleo y colinérgicas tegmentales. Durante el sueño REM, la actividad de las neuronas noradrenérgicas del locus cerúleo y serotoninérgicas del rafe se reduce mucho, lo que impide al córtex cerebral atender a estímulos externos. Los sueños posiblemente se producen porque el córtex responde a estímulos internos generados por recuerdos almacenados.



Cerebelo

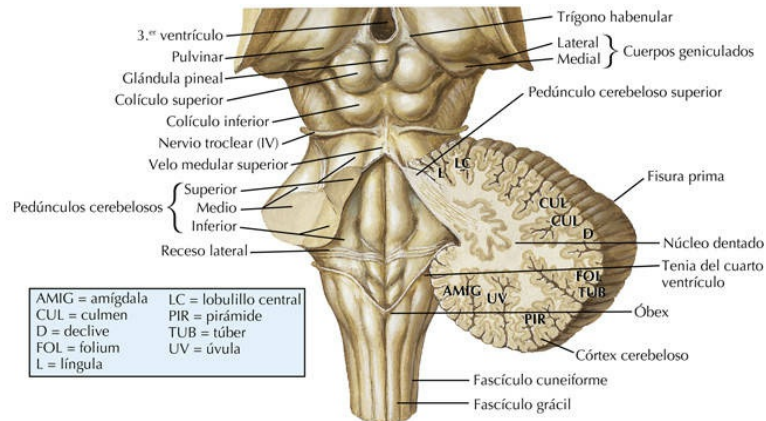
11.35. Organización del cerebelo: lóbulos y regiones

El cerebelo se organiza a nivel anatómico en tres lóbulos principales: 1) anterior, 2) posterior, y 3) floculonodular. Las lesiones de cada lóbulo producen síndromes característicos. La organización funcional del hemisferio cerebeloso sigue una disposición vertical: 1) vermis (línea media), 2) paravermis, y 3) hemisferios laterales. Cada una de estas regiones funcionales se asocia a núcleos profundos específicos (del fastigio, globoso y emboliforme y dentado, respectivamente), que ayudan a regular la actividad de los tractos reticuloespinal y vestibuloespinal, el tracto rubroespinal y el tracto corticoespinal, respectivamente. Al menos tres representaciones del cuerpo están mapeadas en el córtex cerebeloso. El córtex cerebeloso cuenta con múltiples repliegues o circunvoluciones pequeñas y ordenadas, llamadas láminas (folia).

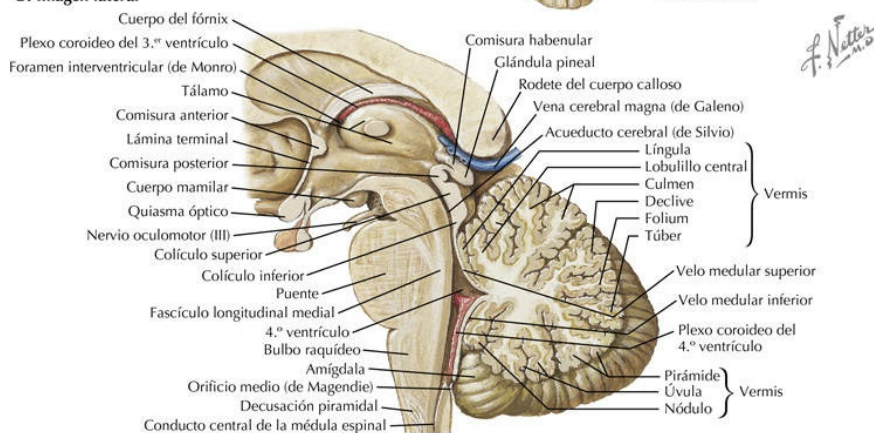
Aspectos clínicos

El cerebelo muestra una organización lobular (lóbulo anterior, posterior y floculonodular), que se suele asociar a los síndromes cerebelosos, pero también muestra una organización longitudinal (vermis, paravermis, hemisferios laterales), que se suele asociar al control regulador sobre grupos específicos de MNS. La irrigación del cerebelo procede fundamentalmente de las arterias cerebelosas superior, anteroinferior y posteroinferior. El cerebelo muestra bastante tendencia a sufrir hemorragias y hematomas intracerebelosos. La arteria cerebelosa superior tiene ramas finas que se pueden romper en condiciones de hipertensión y provocar lesiones en el cerebelo rostral y los núcleos profundos, como el dentado. Un hematoma cerebeloso se comporta como una lesión ocupante de espacio y puede agravar todavía más el edema. Esto puede asociarse a hipertensión intracraneal y alterar el flujo de líquido cefalorraquídeo, lo que aumenta todavía más la presión intracraneal supratentorial. El paciente sufrirá cefalea, náuseas, vómitos y vértigo, y puede entrar en coma. Además aparece una postura de descerebración, una desregulación de la presión arterial y fracaso respiratorio. Si no se drenan de forma inmediata, este tipo de hematomas son letales. Una hemorragia intracerebelosa de menor cuantía produce síntomas ipsilaterales, que son típicos de la región del cerebelo afectada.

A. Imagen posterior



B. Imagen lateral



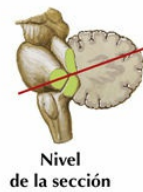
11.36. Anatomía del cerebelo: lobulillos

A, Vista posterior. En esta sección axial (horizontal) del hemisferio cerebeloso derecho se ha eliminado el hemisferio cerebeloso izquierdo, se han cortado los pedúnculos cerebelosos y se ha abierto el cuarto ventrículo para mostrar la superficie dorsal del tronco del encéfalo en la parte inferior. El córtex cerebeloso se organiza en 10 lobulillos. Los pedúnculos cerebelosos son regiones extensas de la sustancia blanca por las cuales pasan las vías aferentes y eferentes, que conectan el cerebelo con el tronco del encéfalo y el diencefalo. **B, Vista lateral.** Se muestran los lobulillos del cerebelo en una sección sagital y media. Las aferencias hacia los hemisferios cerebelosos muestran una organización general similar, con variaciones de un lobulillo a otro, sobre todo para las aferencias noradrenérgicas procedentes del locus cerúleo. Las aferencias de la inmensa mayoría de los núcleos que se proyectan hacia los hemisferios cerebelosos llegan como fibras musgosas; el núcleo de la oliva inferior envía fibras trepadoras que terminan en las dendritas de las células de Purkinje en los hemisferios cerebelosos, y el locus cerúleo envía aferencias varicosas difusas hacia las tres capas de muchas regiones del córtex cerebeloso. Los núcleos profundos permiten el «ajuste grosero» sobre el cual se

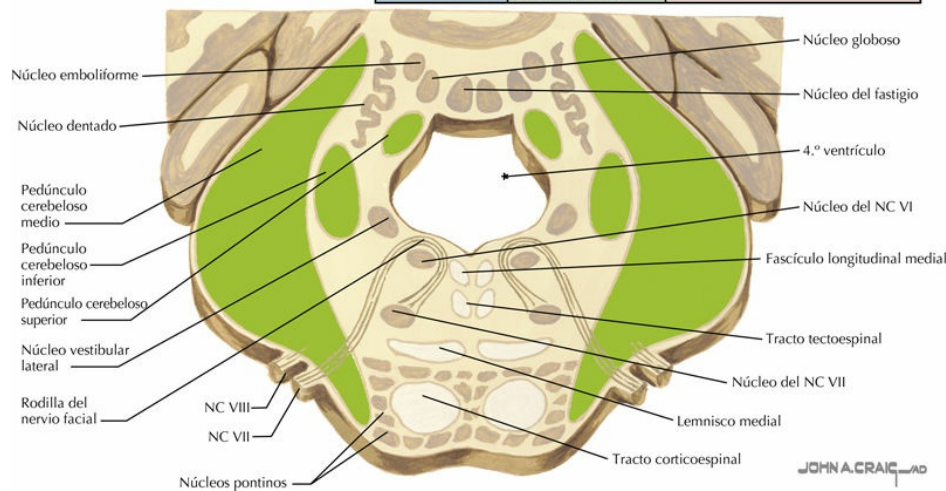
superpone el «ajuste fino» realizado por el córtex cerebeloso. Este envía sus eferencias a través de las proyecciones de las células de Purkinje, empleando GABA como principal neurotransmisor, hacia los núcleos profundos, que a su vez se proyectan hacia las MNS.

Aspectos clínicos

Los tumores cerebelosos suelen empezar en una región específica del cerebelo. Los meduloblastomas cerebelosos son tumores malignos infantiles que suelen aparecer en el lóbulo floculonodular y se detectan inicialmente por ataxia cerebelosa y una marcha descoordinada con base de sustentación amplia. Sin embargo, cuando el tumor va creciendo lentamente, afecta a regiones adicionales del cerebelo por presión o invasión de las zonas vecinas. Entonces, además de la ataxia troncal, aparecen ataxia de miembros, disimetría, disidiadocinesia, temblor intencional, hipotonía y otras manifestaciones de las lesiones cerebelosas laterales. Dado que se ve afectada la fosa posterior, pero no las regiones supratentoriales, no aparece edema de papila, por lo que no sirve para el diagnóstico; el aumento de presión en la fosa posterior provoca cefaleas occipitales con náuseas, vómitos y nistagmo. Los dos tumores cerebelosos más frecuentes de la infancia son los meduloblastomas, que pueden extenderse a regiones cercanas del SNC, y los astrocitomas, que no suelen ser muy invasivos en el cerebelo, pero aun así crecen como masas ocupantes de espacio.



Pedúnculo	Entrada (aférentes)	Salida (eferentes)
Inferior (cuerpo restiforme)	Espinocerebeloso Dorsal Rostral Cuneocerebeloso Olivocerebeloso Reticulocerebeloso Trigeminocerebeloso Rafecerebeloso	Fastigiobulbar, fascículo unciforme Vestibulocerebeloso directo (al núcleo vestibular lateral [NVL])
Cuerpo yuxtarestiforme	Vestibuloespinal (primario, secundario)	
Medio (brazo de la protuberancia)	Pontocerebeloso	
Superior (brazo conjuntival)	Espinocerebeloso ventral Trigeminocerebeloso Tectocerebeloso Colículo superior Colículo inferior Ceruleocerebeloso	Dentatotalámico Dentadorrubro Dentadorreticular Conexiones interpositorrubras (globoso, emboliforme)



11.37. Anatomía del cerebelo: núcleos profundos y pedúnculos cerebelosos

Los núcleos cerebelosos profundos se localizan en el techo del cuarto ventrículo en una sección transversal del puente a nivel de los núcleos motores craneales de los NC VI y VII. El núcleo del fastigio recibe aferencias del vermis y envía proyecciones a los núcleos vestibular y reticular, las células donde se originan los tractos reticuloespinal y vestibuloespinal. Algunas células de Purkinje del vermis y floculonodulares se proyectan de forma directa a los núcleos vestibulares laterales, que algunos autores consideran un quinto núcleo cerebeloso profundo; este núcleo también es el grupo de células de MNS para el tracto vestibuloespinal. Los núcleos globoso y emboliforme reciben aferencias del paravermis y se proyectan al núcleo rojo, las células de origen del tracto rubroespinal. El núcleo dentado recibe aferencias de los hemisferios laterales y se proyecta a los núcleos ventral lateral y ventral anterior del tálamo; estos núcleos talámicos se proyectan a las células de origen de los tractos corticoespinal y corticobulbar. En esta sección transversal se reconocen los tres pedúnculos cerebelosos. La tabla recoge las principales aferencias y eferencias de estos tres pedúnculos, y se representan en

color.

Aspectos clínicos

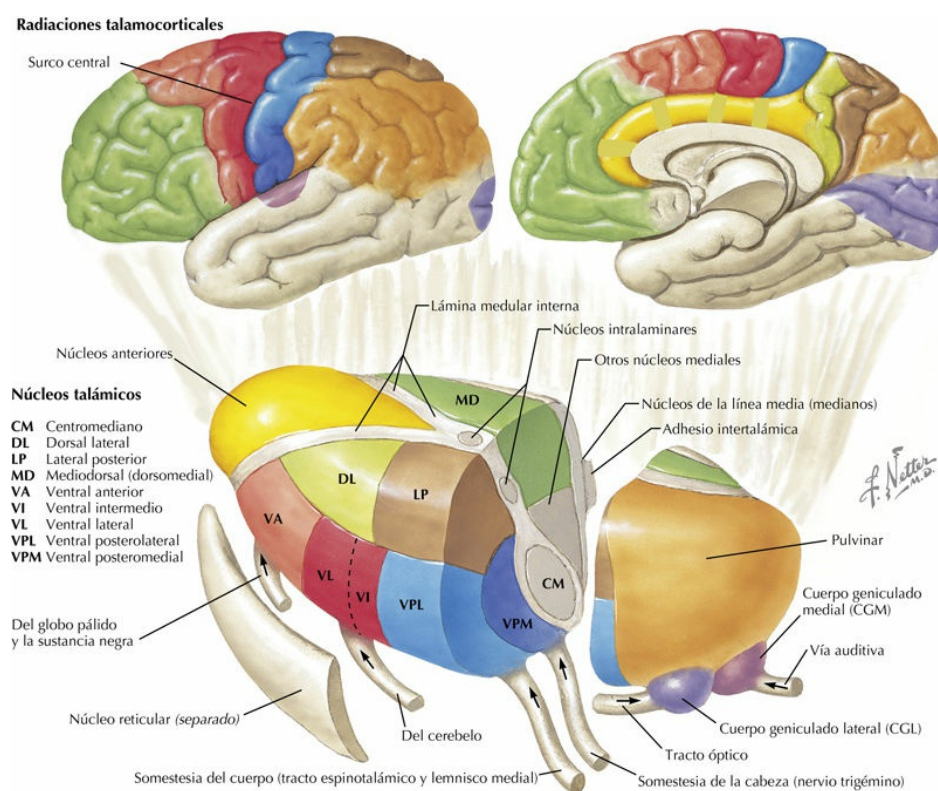
El pedúnculo cerebeloso inferior transporta muchas aferencias hacia el cerebelo procedentes del sistema espinocerebeloso, la formación reticular, el sistema vestibular y el sistema trigeminal, y también contiene fibras eferentes procedentes del núcleo del fastigio y del lóbulo floclonodular hacia los sistemas de MNS vestibuloespinal y reticuloespinal. El pedúnculo cerebeloso medio transporta principalmente fibras aferentes al cerebelo del sistema corticopontocerebeloso. El pedúnculo cerebeloso superior transporta fibras aferentes selectivas al cerebelo y también muchas eferencias de los núcleos globoso, emboliforme y dentado al núcleo rojo y núcleo ventral lateral del tálamo para la regulación de los sistemas de MNS rubroespinal y corticoespinal. Un infarto de la arteria cerebelosa superior puede causar lesiones en los pedúnculos medio y superior y los núcleos profundos de un lado. Las lesiones de estas estructuras suelen asociarse a secuelas más duraderas y graves que las lesiones que sólo afectan al córtex cerebeloso. Un infarto de la arteria cerebelosa superior puede provocar ataxia del miembro ipsilateral, dismetría, disdiadococinesia, temblor intencional, hipotonía y otras manifestaciones de una lesión cerebelosa lateral. Además, esta arteria irriga algunas estructuras del mesencéfalo; un infarto provoca también problemas del tronco del encéfalo, como nistagmo o alteraciones de los movimientos oculares.

Diencéfalo

12.1 Anatomía del tálamo e interconexiones con el córtex cerebral

12.2 Hipotálamo e hipófisis

12.3 Núcleos hipotalámicos

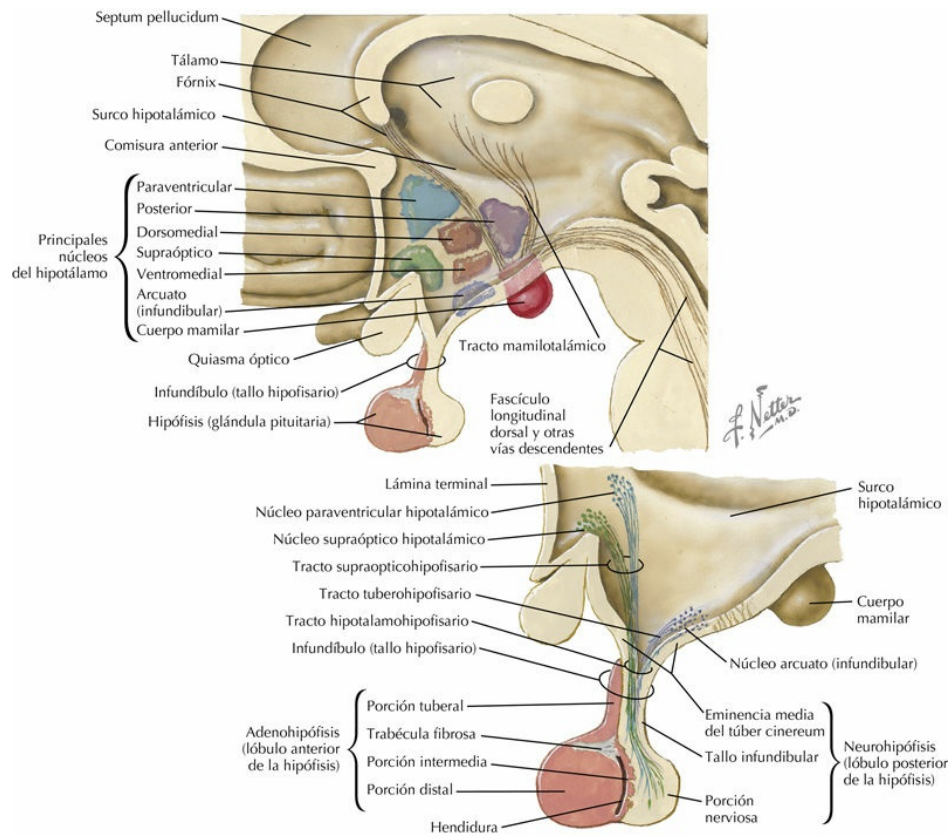


12.1. Anatomía del tálamo e interconexiones con el córtex cerebral

El tálamo, la vía de acceso al córtex cerebral, recoge abundante información sensitiva, motora y vegetativa del tronco del encéfalo y de la médula espinal, y la transmite hacia el córtex. Todas las proyecciones sensitivas que se dirigen al córtex, excepto el olfato, se procesan a través de los núcleos talámicos. Estos núcleos se interconectan de forma recíproca con regiones del córtex. Algunos núcleos talámicos específicos se proyectan hacia regiones delimitadas del córtex, entre ellos: 1) núcleos de proyección sensitivos (VPL: somatosensitivo; VPM: trigémino; CGL: visual; CGM: auditivo; pulvinar: sensitivo); 2) núcleos motores (VL y VI: cerebelo; VA y VL: ganglios basales); 3) núcleos vegetativos y límbicos (anterior y LD: córtex cingular; MD: córtex frontal y cingular), y 4) núcleos relacionados con áreas de asociación (pulvinar y LP: córtex parietal). Los núcleos talámicos inespecíficos (núcleos intralaminares, como CM, parafascicular y VA medial) envían conexiones difusas hacia regiones extensas del córtex cerebral y otros núcleos talámicos. El núcleo reticular del tálamo contribuye a regular la excitabilidad de los núcleos talámicos de proyección. Lesiones específicas del tálamo pueden asociarse a una reducción de la actividad sensitiva, motora o vegetativa, debida a una pérdida de las modalidades específicas procesadas. Algunas lesiones talámicas pueden producir paroxismos insoportables de dolor neuropático, que reciben el nombre de síndrome talámico.

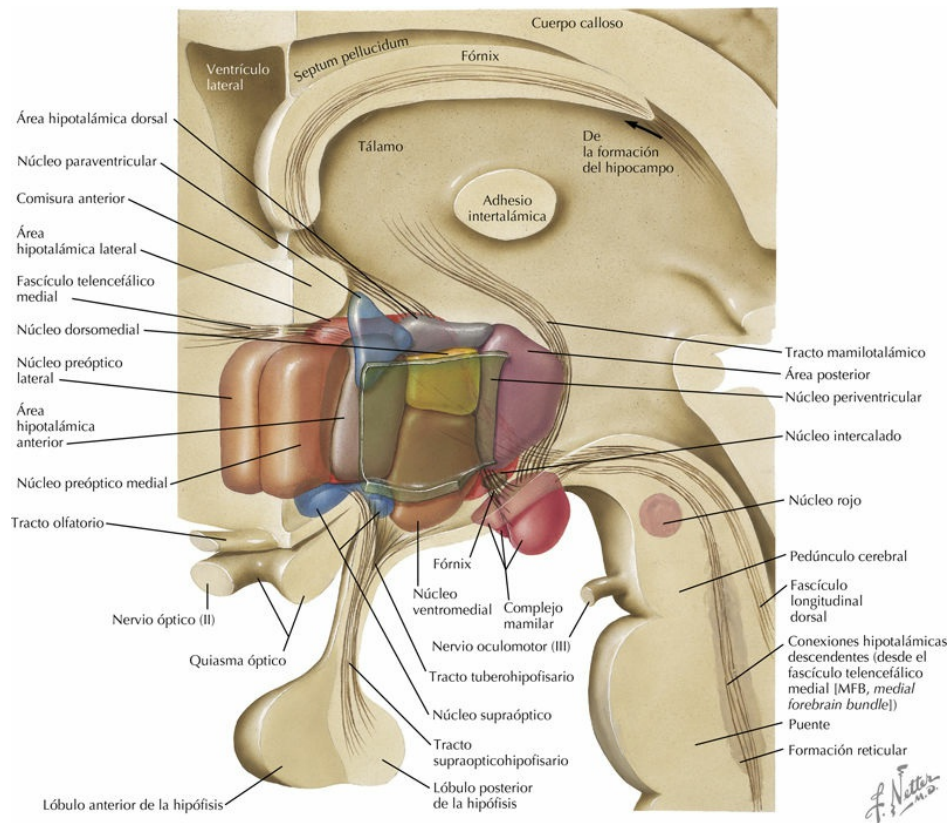
Aspectos clínicos

El tálamo cuenta con una compleja irrigación, que procede mayoritariamente de ramas perforantes de las arterias cerebral posterior, comunicante posterior y otras arterias cercanas. Los núcleos talámicos no suelen verse afectados de forma individual por infartos o lesiones, pero se pueden lesionar cuando lo hacen otras regiones vecinas. Las lesiones que afectan al tálamo de un lado no suelen producir déficits permanentes, salvo que se vean afectados los núcleos sensitivos. Las lesiones talámicas pueden ocasionar cambios del nivel de consciencia y del estado de alerta (núcleos reticulares, intralaminares), de la conducta afectiva (núcleos dorsomedial [DM], ventral anterior e intralaminares), de la memoria (núcleos de la línea media, medial, mamilar y posiblemente anterior), de la actividad motora (núcleos ventrolateral, ventral anterior, posterior y otros), de la sensibilidad somática (núcleos ventral posterolateral y posteromedial), de la visión (núcleos geniculados laterales) y de las percepciones y alucinaciones (núcleos DM e intralaminares). Las lesiones DM pueden ocasionar una desconexión recíproca con el córtex prefrontal y dar lugar a una alteración de las funciones frontales.



12.2. Hipotálamo e hipófisis

El hipotálamo es la principal región del sistema nervioso central implicada en la regulación neuroendocrina y en el control de las funciones viscerales, como son la regulación de la temperatura, la ingesta de alimentos y el apetito, el equilibrio hídrico y la sed, la reproducción y la conducta sexual, el parto y el control de la lactancia, la regulación respiratoria y cardiovascular, la regulación digestiva, las respuestas de estrés y los estados de recuperación. El hipotálamo se localiza entre el mesencéfalo craneal y la lámina terminal, ventral al tálamo, y rodea al tercer ventrículo. El hipotálamo se subdivide en zonas rostrocaudales (preóptica, anterior o supraóptica, tuberal y mamilar o posterior) y también en zonas mediolaterales (periventricular, medial, lateral). Estas zonas contienen algunos núcleos definidos e incluso subnúcleos químicamente específicos, como el núcleo paraventricular (NPV), además de regiones, centros o áreas más difusas (como las regiones anterior, posterior y lateral). La parte neuroendocrina del hipotálamo incluye: 1) porciones magnocelulares del NPV y del núcleo supraóptico, que envían axones directamente a la hipófisis posterior (neurohipófisis) y liberan vasopresina y oxitocina a la circulación general; 2) neuronas con factores liberadores y factores inhibidores, que proyectan axones al sistema vascular porta hipofisario en la zona de contacto de la eminencia media, a través de las cuales concentraciones muy elevadas de estos factores (hormonas) inducen la liberación de las hormonas de la hipófisis anterior (adenohipófisis) hacia la circulación general, y 3) el sistema tuberoinfundibular y los sistemas ascendentes (neuronas monoaminérgicas y otras neuronas químicamente específicas), que modulan la liberación de factores liberadores e inhibidores hacia los vasos porta hipofisarios.



12.3. Núcleos hipotalámicos

Los núcleos y áreas del hipotálamo se asocian con múltiples funciones viscerales y neuroendocrinas. Las neuronas magnocelulares del NPV y del núcleo supraóptico liberan oxitocina y vasopresina a la circulación general de la hipófisis posterior. Las neuronas parvocelulares del NPV que contienen hormona liberadora de corticotropina se proyectan hacia el sistema porta hipofisario en la zona de contacto de la eminencia media e inducen la liberación de hormona adrenocorticotropa (que estimula la liberación de cortisol en la corteza suprarrenal). Los axones descendentes del NPV también se proyectan hacia el núcleo (motor) dorsal del nervio craneal (NC) X, el núcleo solitario y las neuronas simpáticas preganglionares de la columna celular intermediolateral, y regulan la señal de salida preganglionar del sistema nervioso vegetativo. Las áreas anterior y posterior coordinan las respuestas parasimpática y simpática, respectivamente. Los núcleos DM y ventromedial (VM) y el área hipotalámica lateral regulan el apetito, la ingesta de líquidos y la conducta reproductiva. El área preóptica regula la conducta neuroendocrina cíclica y la termorregulación y el ciclo sueño-vigilia. El núcleo supraquiasmático recibe impulsos visuales que le llegan desde el tracto óptico y regula los ritmos circadianos. Varias regiones del hipotálamo participan en la regulación del sueño.

Aspectos clínicos

Los núcleos hipotalámicos suelen ser núcleos y regiones individuales que pueden realizar funciones específicas. Los primeros estudios de lesiones hipotalámicas llevaron a esta interpretación y determinaron la descripción de centros, como el de la saciedad en el núcleo ventromedial (las lesiones del mismo provocan hiperfagia y obesidad) y un centro estimulador del apetito en el hipotálamo lateral (cuyas lesiones cursan con afagia y caquexia). Sin embargo, estas lesiones suelen afectar a conexiones y tractos de fibras que los atraviesan (p. ej., axones de paso de los sistemas monoaminérgicos) que en ocasiones incluso no se relacionan con las funciones primarias estudiadas. Ahora se sabe que muchas hormonas participan en el control del apetito y la ingesta alimentaria. Cuando se ingiere alimento, las células neuroendocrinas intestinales liberan colecistocinina y péptido-1 de tipo glucagón, que actúan sobre el encéfalo para suprimir el apetito y provocar la sensación de saciedad. En ausencia de alimento, las concentraciones de estas hormonas serán bajas, lo cual posibilita el apetito y las conductas de búsqueda de alimento. En la regulación a largo plazo de la ingesta participa también la hormona leptina, producida por las células adiposas. Cuando existen grandes depósitos de grasa se libera leptina, que actúa sobre el hipotálamo y suprime el apetito. Cuando se agotan las reservas de nutrientes corporales, las concentraciones de leptina se reducen. Otras hormonas, como la grelina, también

regulan el apetito y la conducta alimentaria. La fisiología hipotalámica precisa futuros estudios que integren de forma completa los complejos circuitos hipotalámicos con la complicada regulación hormonal, a la cual se sobreañaden los controles voluntarios y afectivos generados en regiones cerebrales superiores. Dada la epidemia de obesidad en Estados Unidos y otros países en que predomina la «comida rápida», resulta urgente comprender mejor la fisiología de la ingesta y el apetito.

Aspectos clínicos

El hipotálamo es una región del sistema nervioso central pequeña, pero compleja, que conecta el cerebro límbico con el tronco del encéfalo. Las principales funciones del hipotálamo incluyen la regulación neuroendocrina, sobre todo a través de la hipófisis, y la regulación de la función vegetativa. La termorregulación es un ejemplo de esta última. Varias zonas del hipotálamo, incluidas las áreas hipotalámicas anterior y posterior, regulan el punto de ajuste de la temperatura corporal dentro de unos parámetros relativamente estrechos. Las lesiones de estos mecanismos por traumatismo craneal, tumor, cirugía, hipertensión intracraneal o problemas vasculares pueden determinar un cambio en la termorregulación. Las lesiones hipotalámicas posteriores suelen asociarse a hipotermia, mientras que las anteriores generan hipertermia. Además, los mediadores inflamatorios, como la interleucina-1 beta y la interleucina-6, que pueden ser producidos durante un proceso infeccioso (endotoxinas o pirógenos) o por otras fuentes de inflamación, permiten activar algunas de las regiones anteriores del hipotálamo, como el área preóptica, e inducir fiebre. Estos mediadores inflamatorios también pueden producir una conducta clásica de enfermedad y activar de forma potente el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal y el eje hipotálamo-simpático, que dan lugar a una respuesta de estrés clásica. Las alteraciones de la temperatura corporal interna también se relacionan con la cirugía intracraneal y la sensibilidad a algunos anestésicos (hipertermia maligna) o a algunos neurolépticos.

Un papel esencial del hipotálamo es la regulación neuroendocrina de la hipófisis anterior (adenohipófisis) y posterior (neurohipófisis). Las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular envían conexiones axonales directas a la neurohipófisis para liberar oxitocina y vasopresina a la circulación general. Muchos otros agregados de neuronas, en el hipotálamo y a otros niveles, envían conexiones axonales hacia el sistema porta hipofisario en la zona de contacto de la eminencia media, y liberan factores (hormonas) liberadores y factores (hormonas) inhibidores, que regulan la secreción de distintas hormonas por los pituiticos de la adenohipófisis. Estas neuronas que secretan factores inhibidores o liberadores reciben múltiples señales procedentes del tronco del encéfalo y de fuentes hipotalámicas y límbicas cerebrales. Algunas de estas neuronas (como las

neuronas productoras del factor liberador de corticotropina en el NPV) también reciben señales de origen químico, como la interleucina-1 beta, la prostaglandina E2 y el óxido nítrico. La interleucina-1 beta puede dirigir, tanto directa como indirectamente, la respuesta frente al factor liberador de corticotropina, de forma que activa el sistema hipotálamo-hipofisario-suprarrenal para estimular la producción de cortisol y dirige asimismo el sistema hipotálamo-simpático, estimulando la liberación de catecolaminas. Algunos neurotransmisores de estas neuronas secretoras de factores liberadores e inhibidores pueden modificarse por vía farmacológica. La dopamina del núcleo arcuato se comporta como un factor inhibidor de la prolactina. Un agonista de la dopamina puede suprimir la secreción de esta hormona por un tumor hipofisario secretor de prolactina (adenoma cromóforo).

Telencéfalo

13.1A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio

13.2A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal

13.3A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo

13.4A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo

13.5A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal

13.6A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo

13.7A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna

13.8A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso

13.9A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso

13.10A, B Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval

13.11A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso

13.12A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens

13.13A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix

13.14A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna

13.15A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares

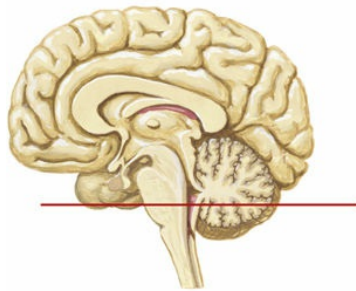
13.16A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral

13.17A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo

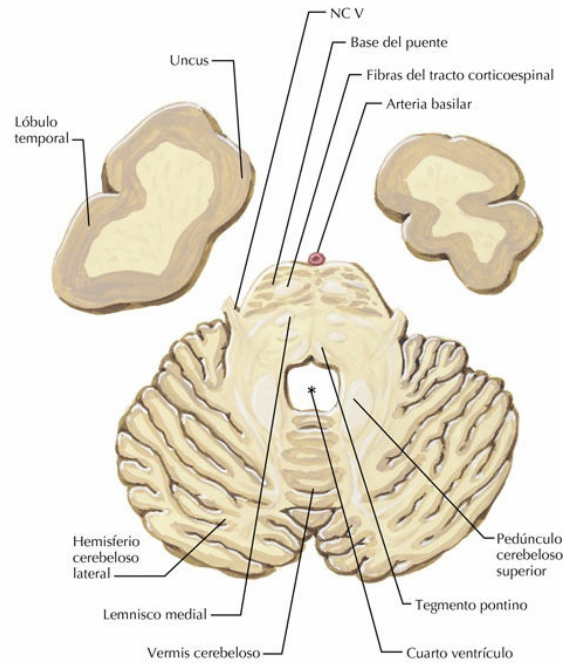
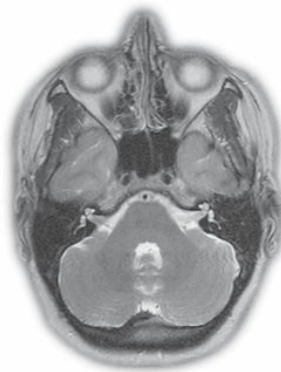
13.18A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados

- 13.19A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior
- 13.20A, B Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso
- 13.21 Capas del córtex cerebral
- 13.22 Tipos de neuronas corticales
- 13.23 Columnas verticales: unidades funcionales del córtex cerebral
- 13.24 Conexiones eferentes del córtex cerebral
- 13.25 Orígenes neuronales de las conexiones eferentes del córtex cerebral
- 13.26 Vías de asociación corticales
- 13.27 Principales haces de asociación corticales
- 13.28 Estudios de imagen en color de las vías de asociación
- 13.29 Estudios de imagen en color de las vías de proyección del córtex cerebral
- 13.30 Resonancia magnética funcional
- 13.31 Afasias y áreas de daño cortical
- 13.32 Vías noradrenérgicas
- 13.33 Vías serotoninérgicas
- 13.34 Vías dopaminérgicas
- 13.35 Vías colinérgicas centrales
- 13.36 Distribución de las lesiones en el encéfalo en la enfermedad de Alzheimer
- 13.37 Nervio olfatorio y nervios de la nariz

Nivel 1: puente medio



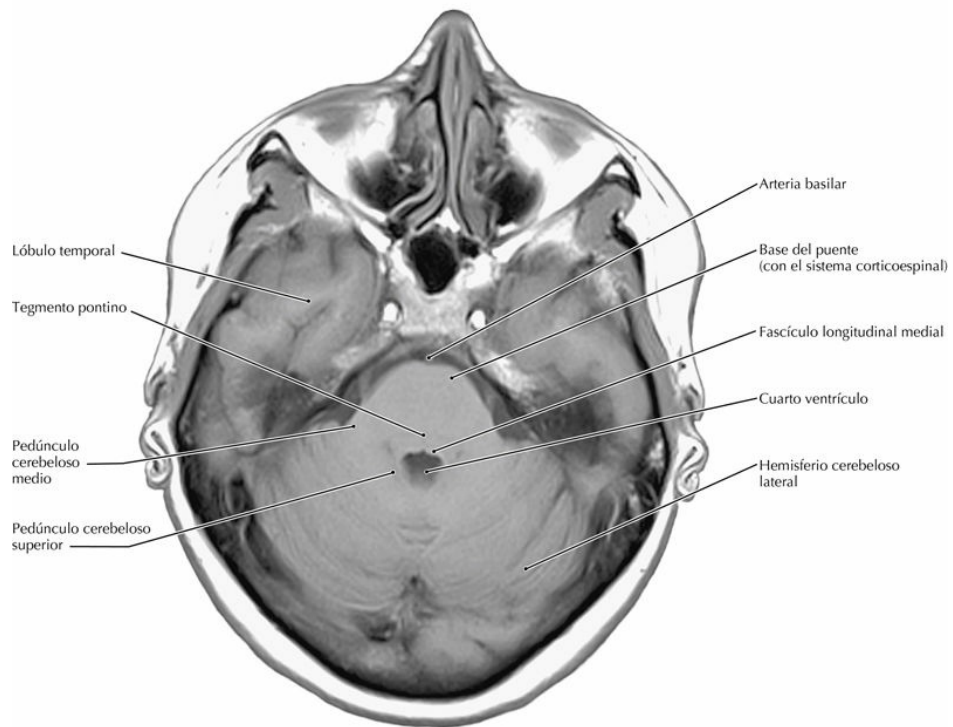
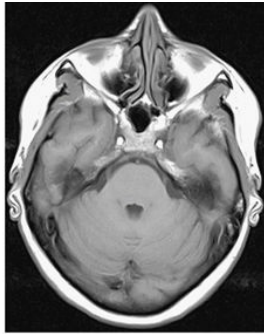
Nivel de la sección
(puente medio)



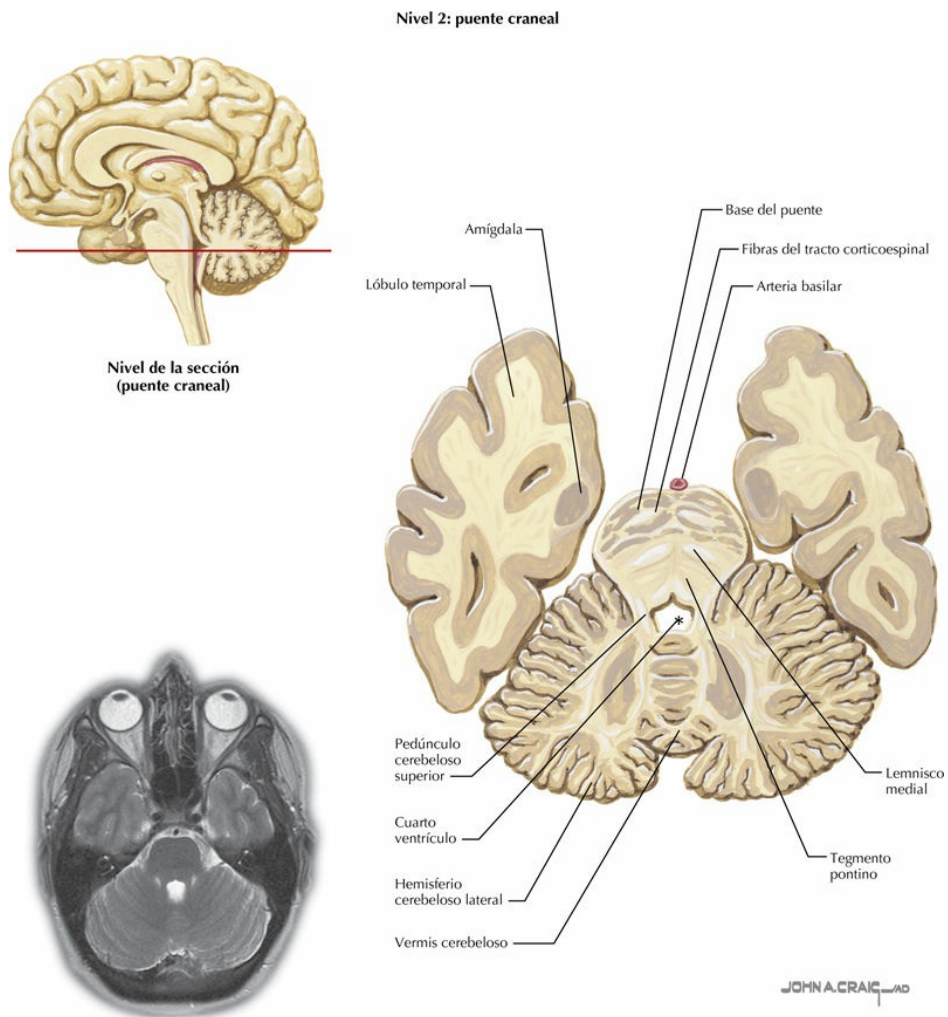
JOHN A. CRAIG MD

13.1A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio

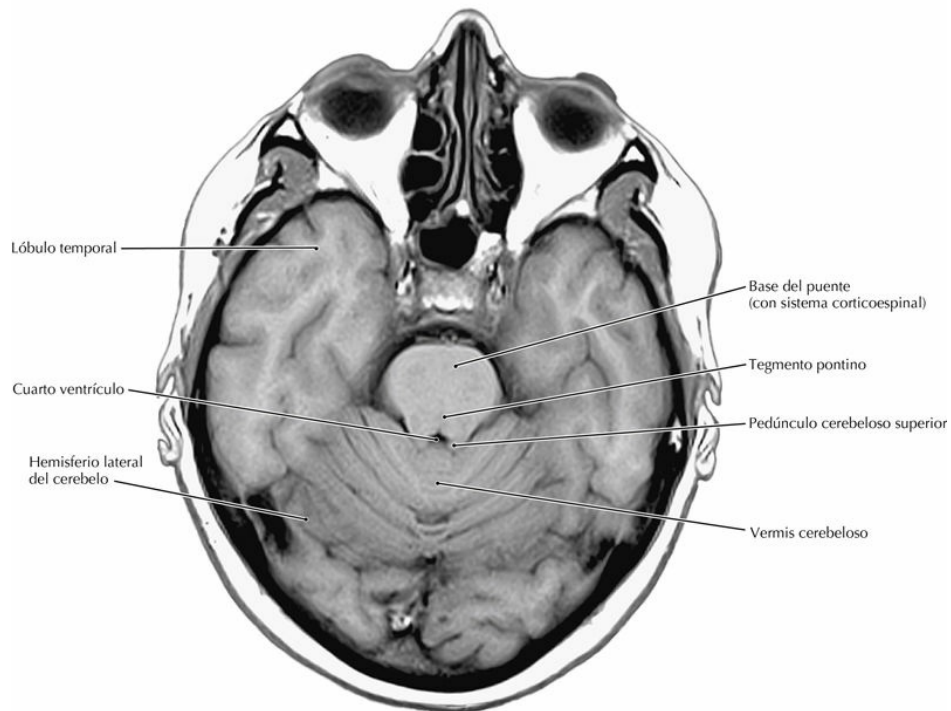
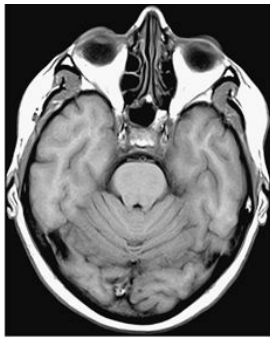
Estas secciones axiales (horizontales) comparan secciones anatómicas e imágenes de resonancia magnética (RM) de alta resolución. Se corresponden con secciones en el plano horizontal verdadero (axial), con una inclinación no superior a 25°. Las relaciones anatómicas más importantes de estas imágenes se centran en la cápsula interna (CI). La cabeza del núcleo caudado es medial al brazo anterior de la CI y forma el límite lateral del asta frontal del ventrículo lateral. El tálamo es medial al brazo posterior de la CI. El globo pálido y el putamen son laterales a la CI y tienen forma de cuña. El brazo posterior de la CI transporta las principales fibras descendentes corticoespinales, corticorrúbricas y corticoreticulares, y las fibras sensitivas ascendentes de los sistemas somatosensitivo y trigeminal. Las porciones más posteriores del brazo posterior transportan también proyecciones visuales y auditivas hacia los correspondientes córtex. La rodilla de la CI incluye las fibras corticobulbares. El brazo anterior de la CI transporta proyecciones corticales hacia el estriado y los núcleos del puente (sistema pontocerebeloso). Las RM a página completa son potenciadas en T1 y en ellas los ventrículos aparecen oscuros. Las imágenes en detalle de RM que acompañan a los dibujos son RM potenciadas en T2, en las que el líquido cefalorraquídeo (LCR) aparece blanco.



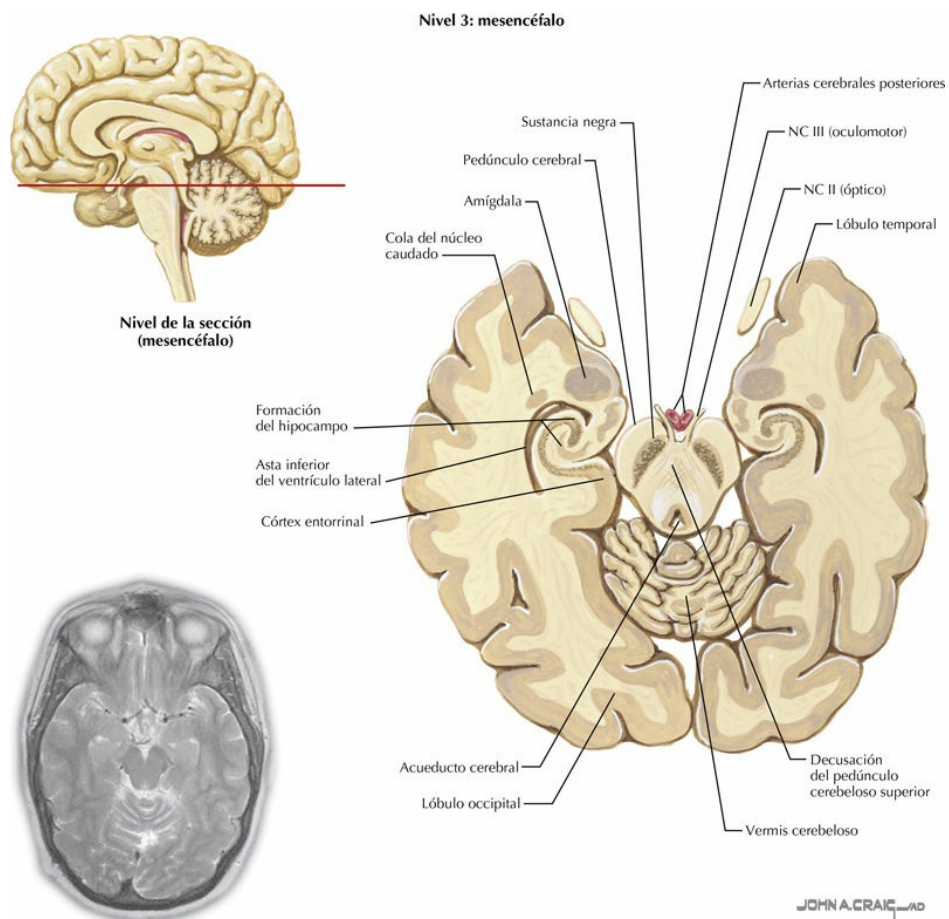
13.1B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio (cont.)



13.2A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal



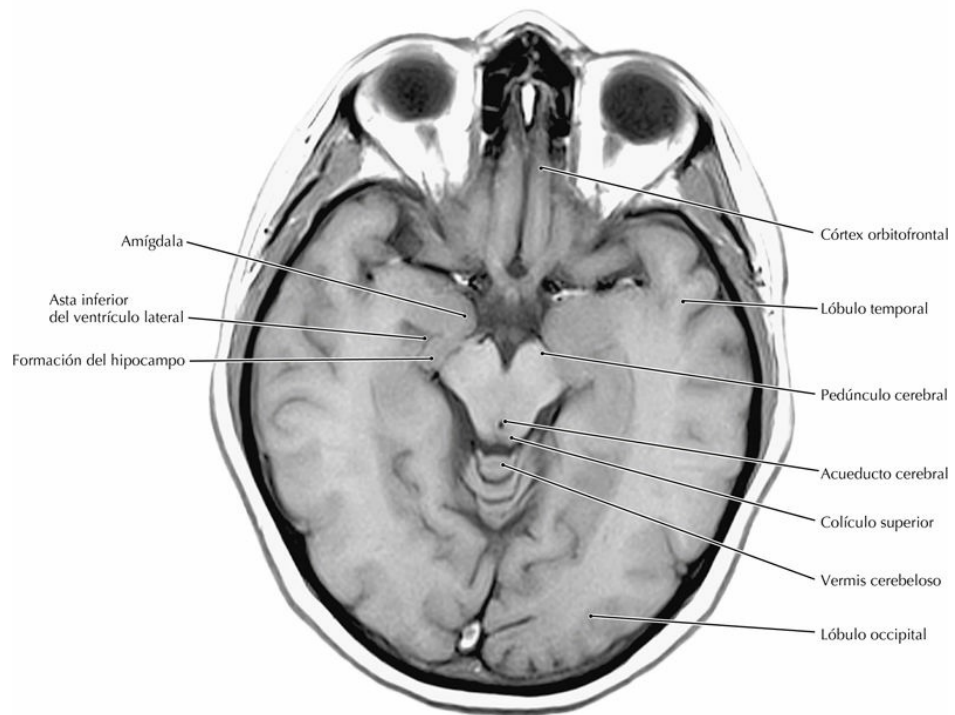
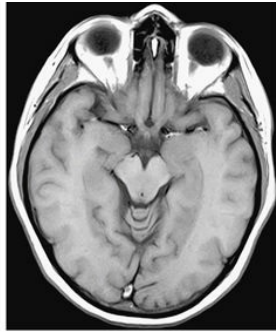
13.2B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal (cont.)



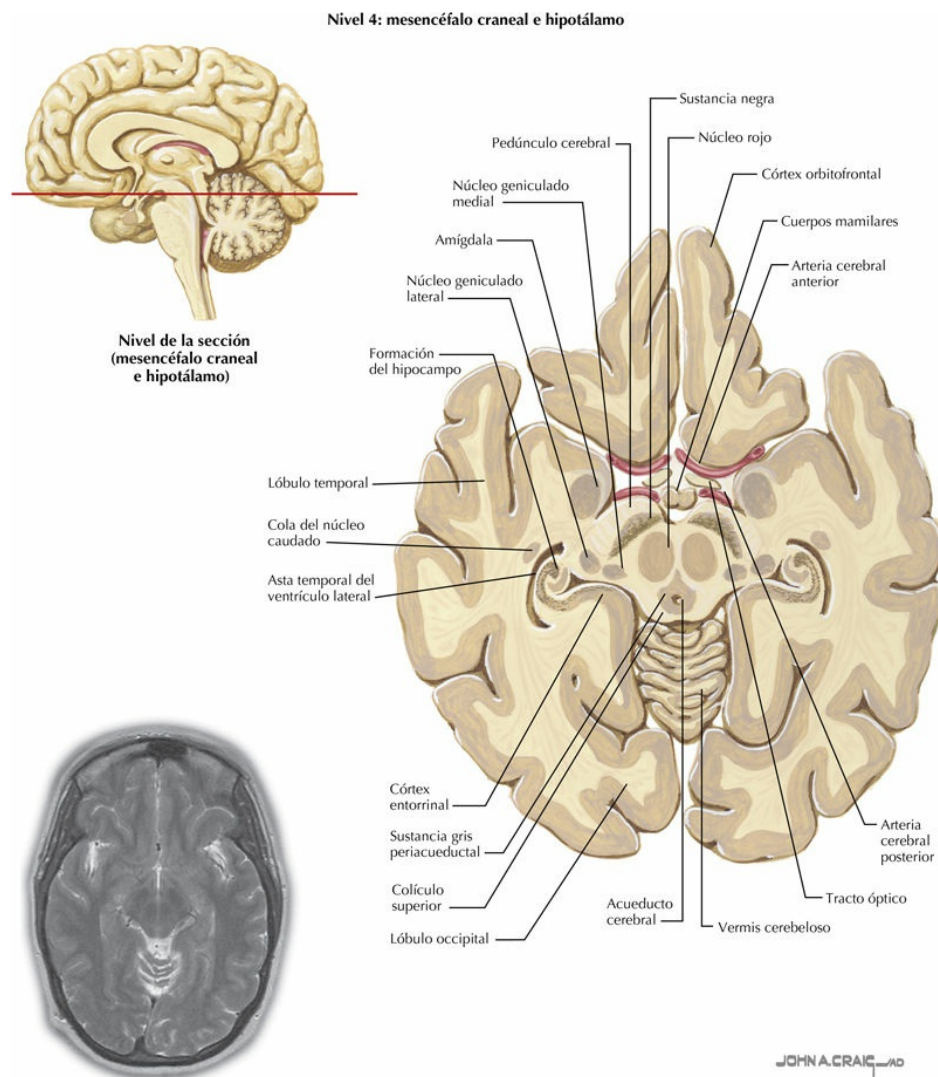
13.3A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo

Aspectos clínicos

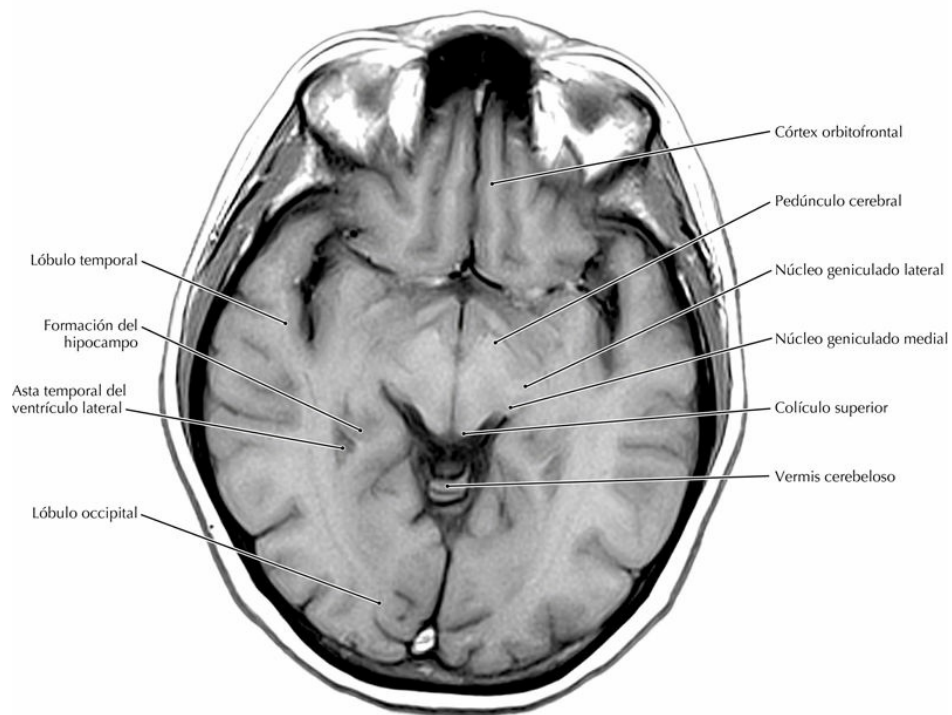
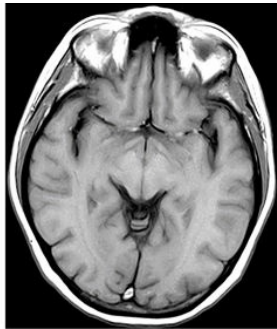
El lóbulo temporal incluye los núcleos amigdalinos, la formación del hipocampo y córtex asociado, el giro transversal de Heschl, algunas regiones corticales relacionadas con el lenguaje (área de Wernicke en el hemisferio dominante), el asa de Meyer de los axones geniculocalcarinos, el asta inferior del ventrículo lateral y amplias regiones corticales (giros temporales superior, medio e inferior). El lóbulo temporal se puede lesionar por traumatismos, infartos, tumores, abscesos y otros procesos patológicos. Este tipo de lesiones pueden producir alucinaciones auditivas, delirio y conducta psicótica, y en ocasiones una cuadrantanopsia contralateral superior (cuando se lesiona el asa de Meyer) y afasia receptiva (afasia de Wernicke), que se asocia a falta de comprensión de la información verbal (en una lesión del hemisferio dominante). Algunas lesiones muy específicas del lóbulo temporal producen agnosia para reconocer las caras (prosopagnosia).



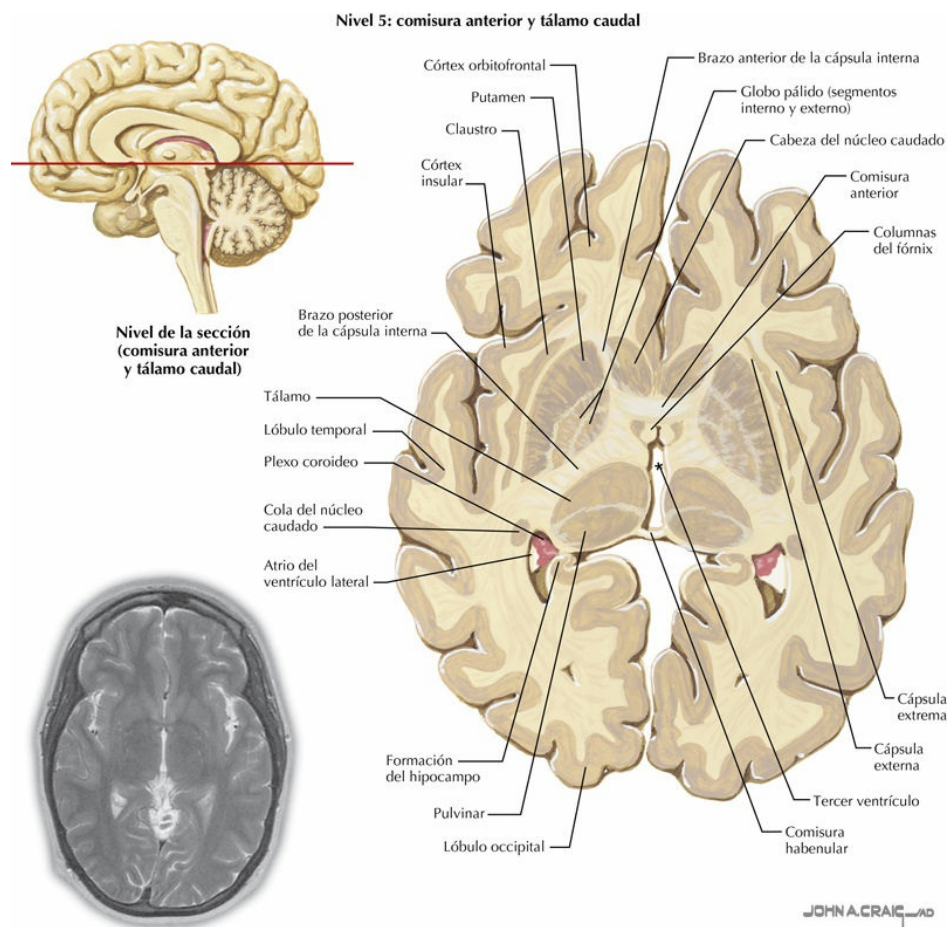
13.3B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo (cont.)



13.4A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo



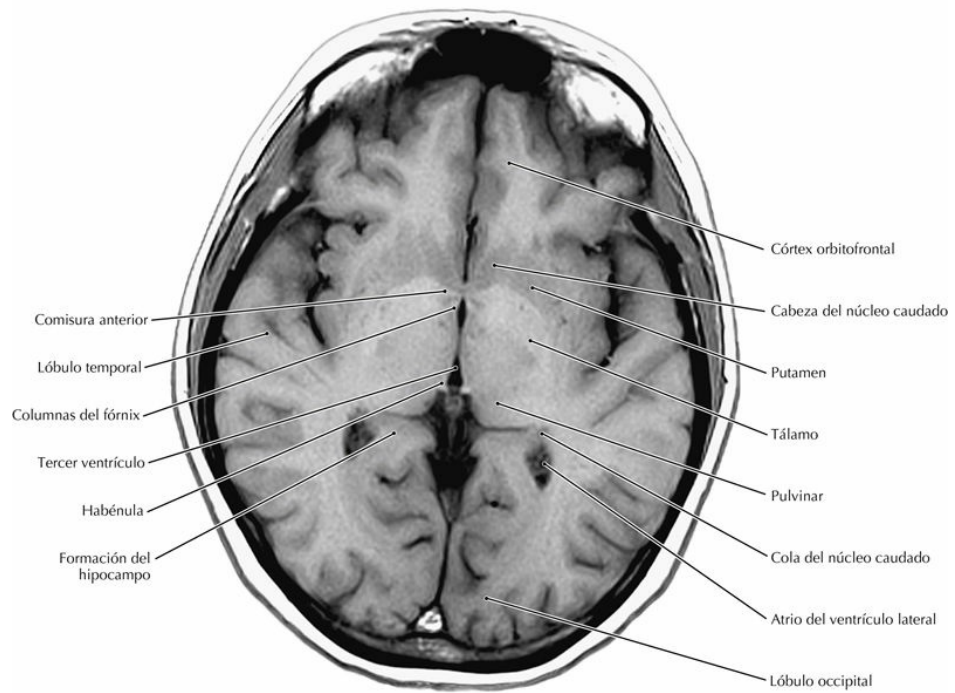
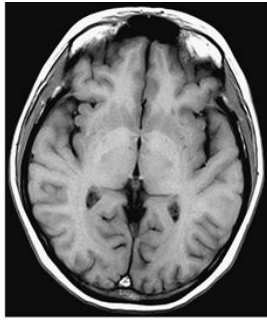
13.4B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo (*cont.*)



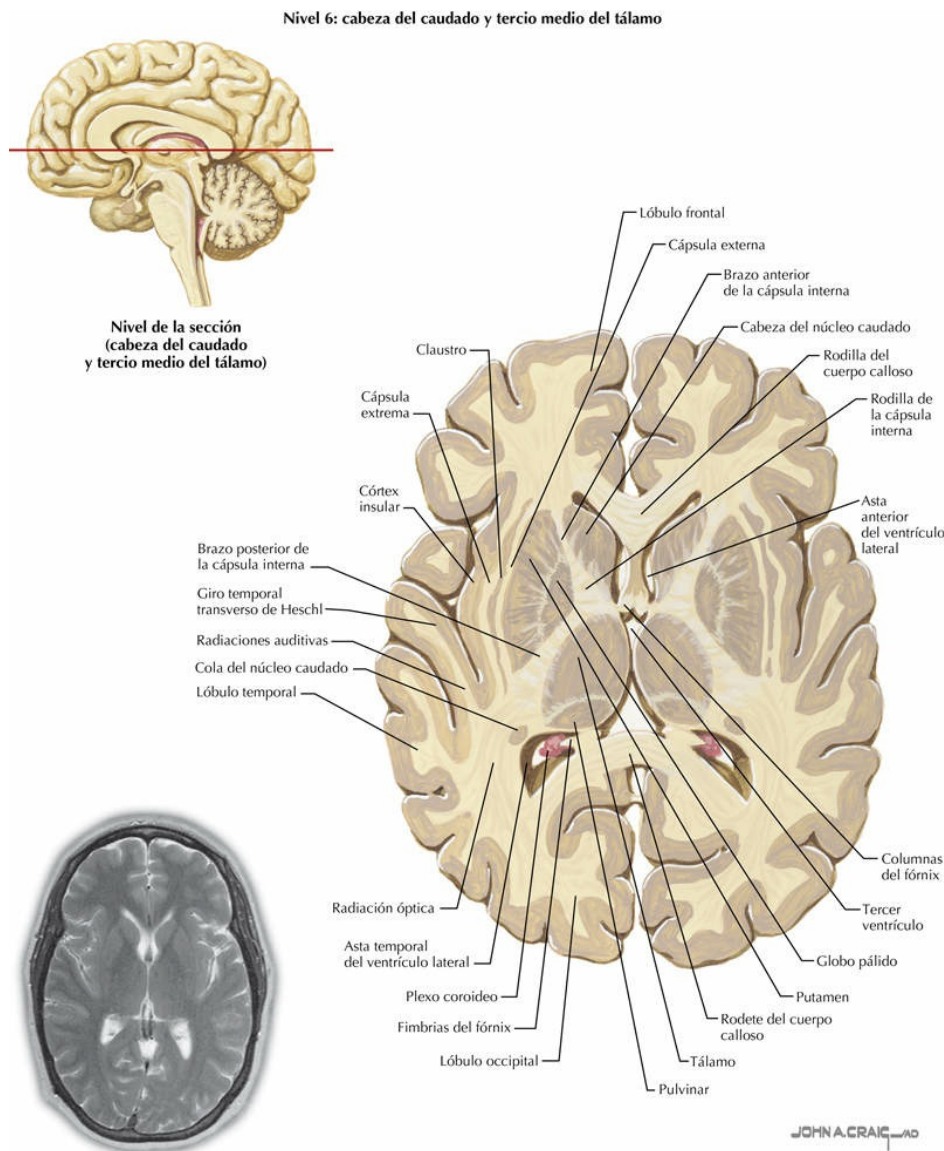
13.5A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal

Aspectos clínicos

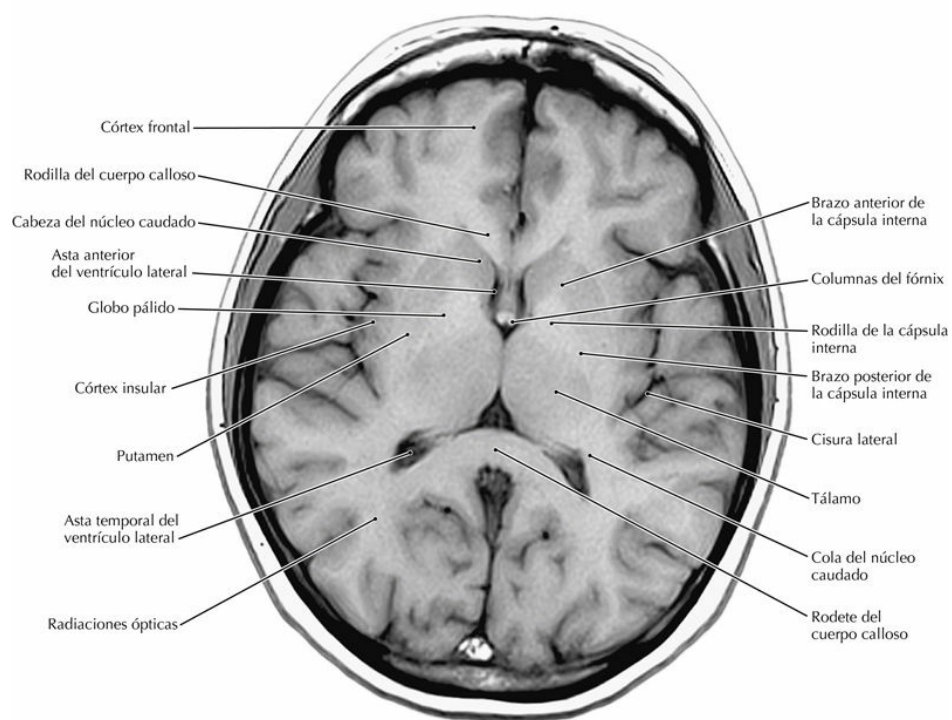
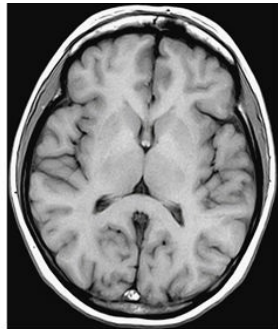
Los ganglios basales ayudan al córtex cerebral en la planificación y generación de los programas de actividad deseada y supresión de los no deseados. Estas funciones se observan particularmente durante la actividad motora. Los trastornos de los ganglios basales causan alteraciones del movimiento, que con frecuencia son involuntarias y a menudo se asocian a síntomas cognitivos y afectivos (p. ej., enfermedad de Huntington). La vía fundamental del flujo de información generado en los ganglios basales va desde el tálamo y el córtex cerebral hasta el estriado (núcleo caudado y putamen) y después al globo pálido, para volver al tálamo y al córtex, completando así el circuito en bucle. Las alteraciones de estos circuitos producen movimientos excesivos (p. ej., movimientos coreiformes o atetoides, temblores) o reducidos (bradicinesia). En ciertos casos se sabe que algunos núcleos específicos se asocian a estas alteraciones. Un infarto lagunar pequeño del núcleo subtalámico produce movimientos salvajes, balísticos, de los miembros contralaterales. Sin embargo, una lesión quirúrgica de este mismo núcleo puede reducir algunos de los trastornos del movimiento descritos en la enfermedad de Parkinson. Posiblemente el subtálamo dirige la actividad del segmento interno del globo pálido, que se puede ver modificado también por el segmento externo. Una lesión patológica del globo pálido puede provocar rigidez y acinesia, mientras que su lesión quirúrgica puede reducir los movimientos excesivos asociados a otros trastornos de los ganglios basales.



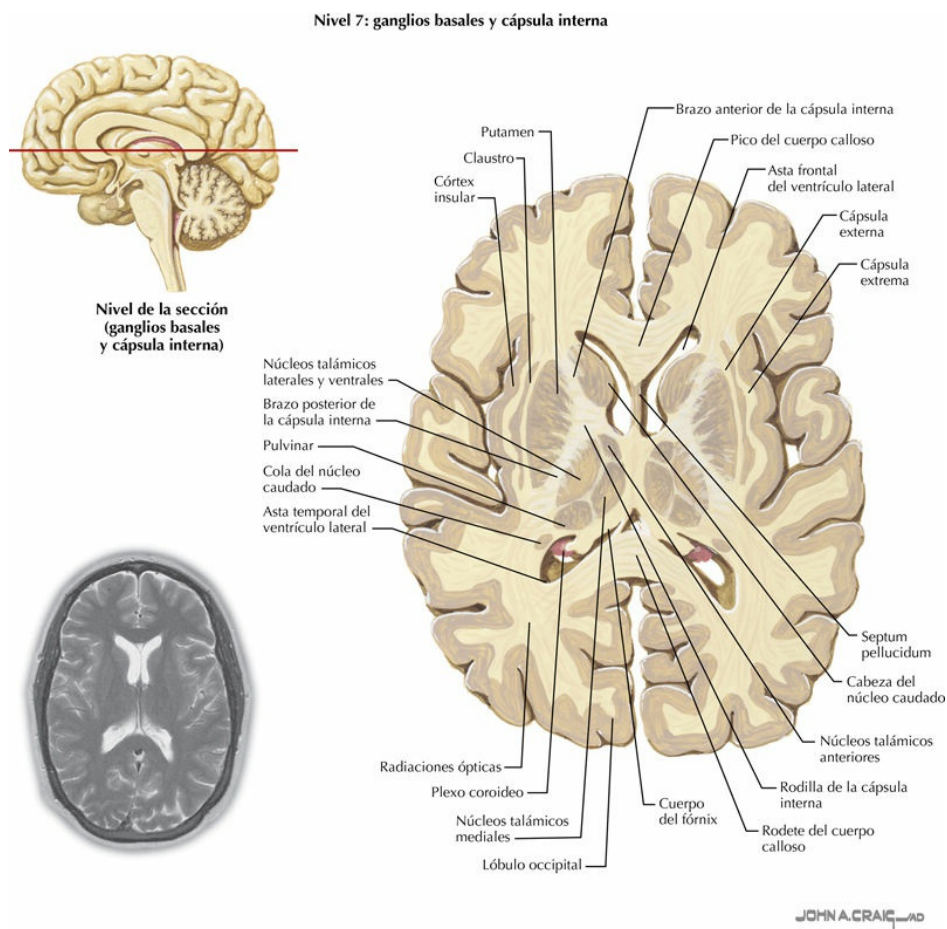
13.5B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal (cont.)



13.6A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo



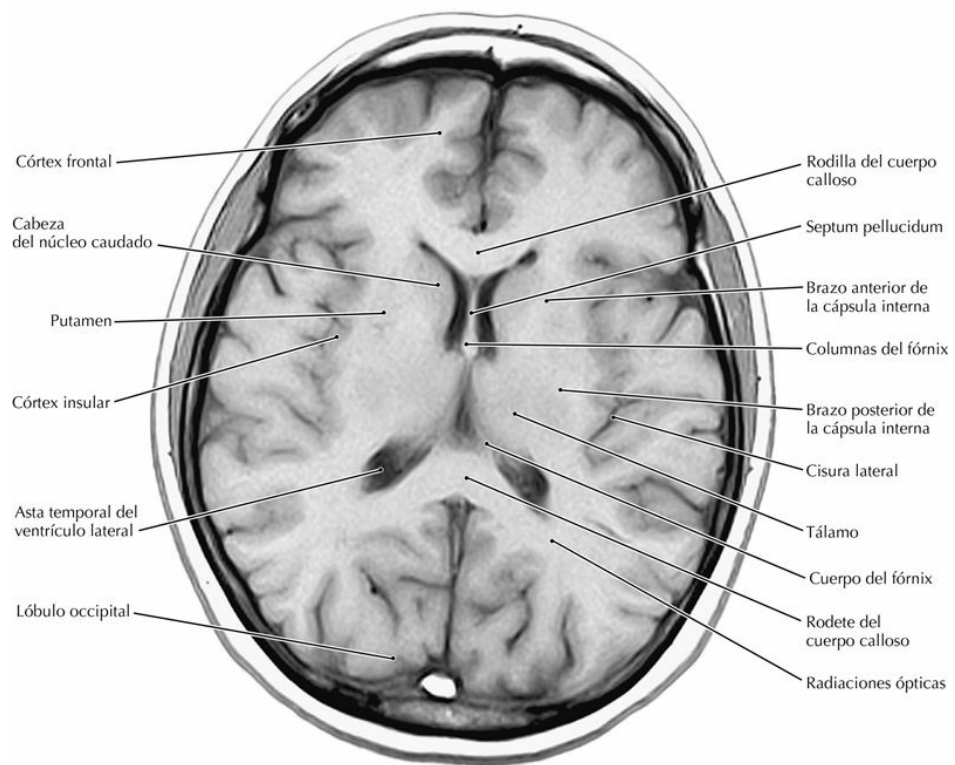
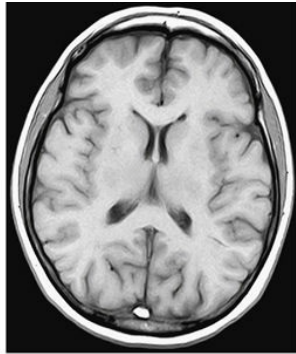
13.6B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo (*cont.*)



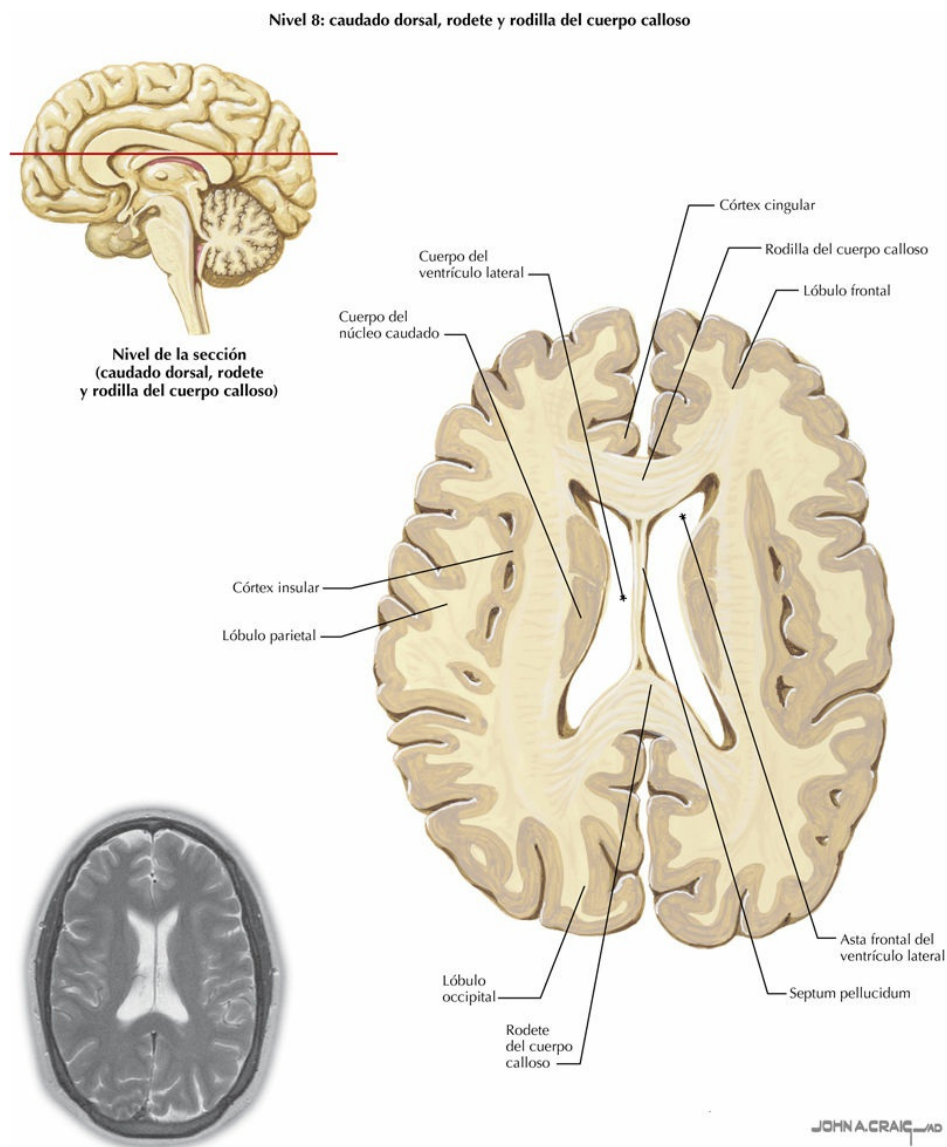
13.7A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna

Aspectos clínicos

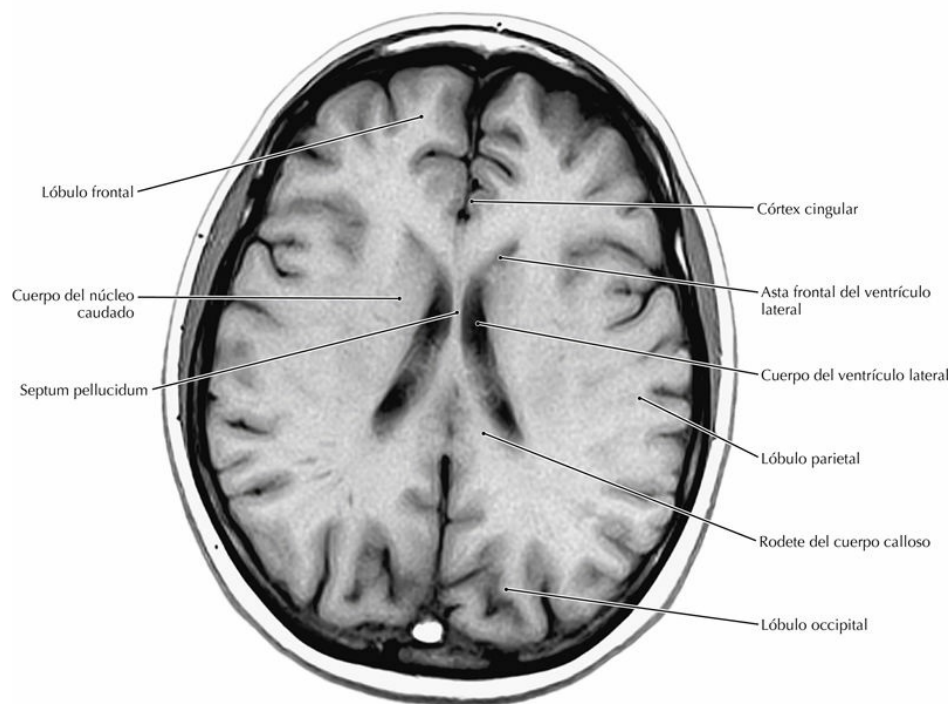
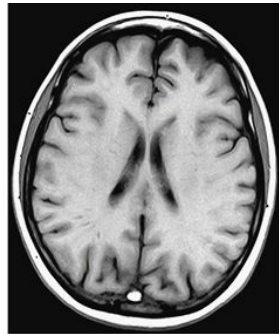
La enfermedad de Huntington es un trastorno autosómico dominante provocado por una repetición de tres nucleótidos (CAG) en el brazo corto del cromosoma 4. Se trata de una enfermedad progresiva y no susceptible de tratamiento que cursa con un trastorno del movimiento (movimientos coreiformes, que son breves, bruscos, arrítmicos y forzados), deterioro cognitivo progresivo y trastornos afectivos (como depresión o conducta psicótica). La enfermedad evoluciona de un cuadro de alteración menor (torpeza) con mínimos problemas de conducta (irritabilidad y depresión) a alteraciones graves, demencia y un deterioro que culmina en incapacidad y muerte precoz. La característica anatómica de este cuadro es una notable degeneración del núcleo caudado (también del putamen). La protrusión típica de la cabeza del caudado en el asta frontal del ventrículo lateral se pierde. La mayor parte de las neuronas espinosas medianas del caudado que se proyectan hacia el globo pálido degeneran por las lesiones secundarias debidas a una excesiva entrada de calcio causada por las lesiones excitotóxicas producidas por el glutamato a través de la activación de *N*-metil-*D*-aspartato (receptores NMDA). En esta enfermedad también degeneran las interneuronas colinérgicas intrínsecas del estriado.



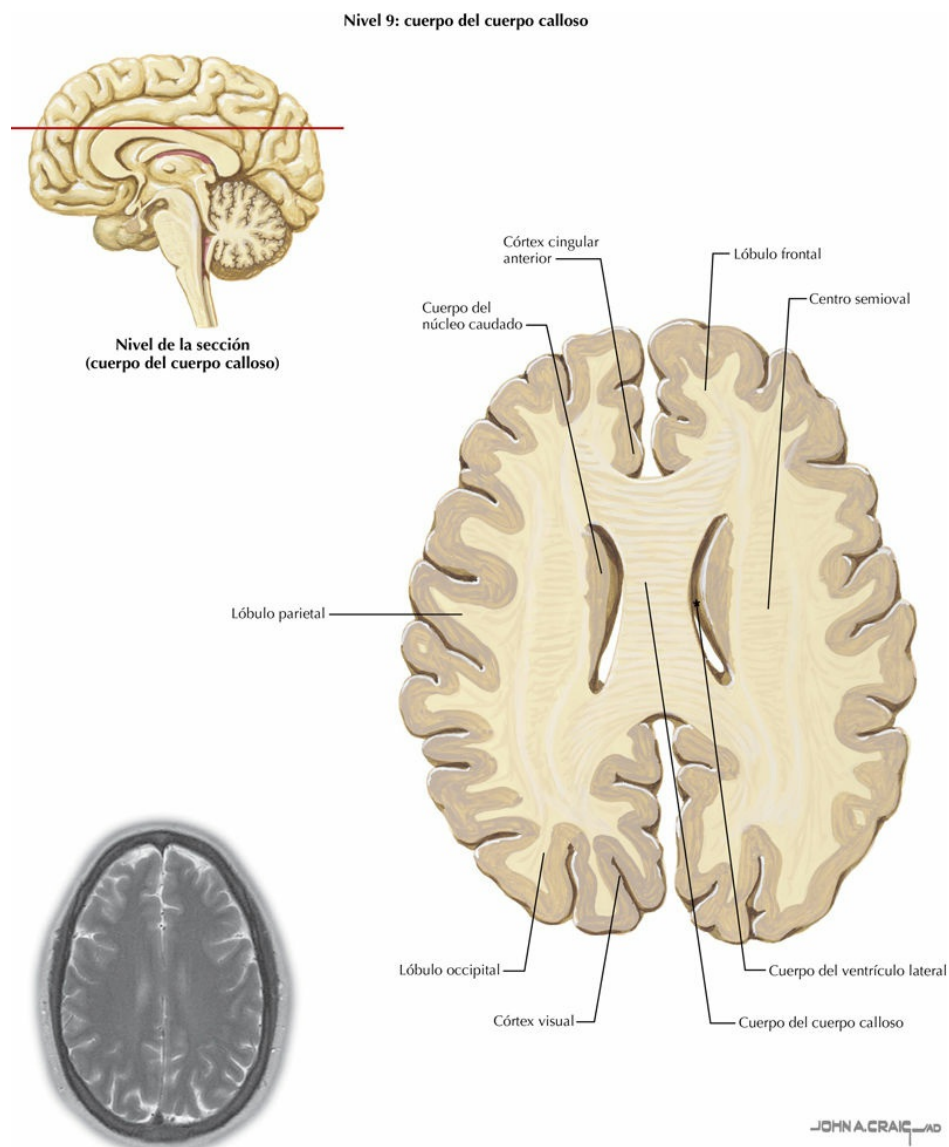
13.7B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna (*cont.*)



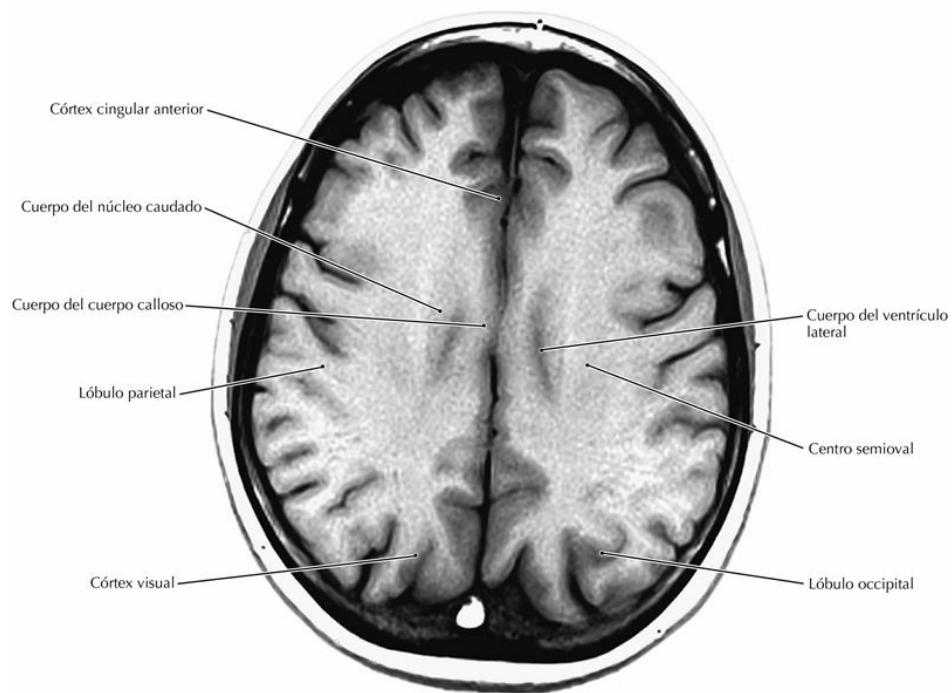
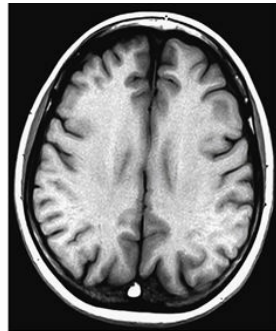
13.8A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso



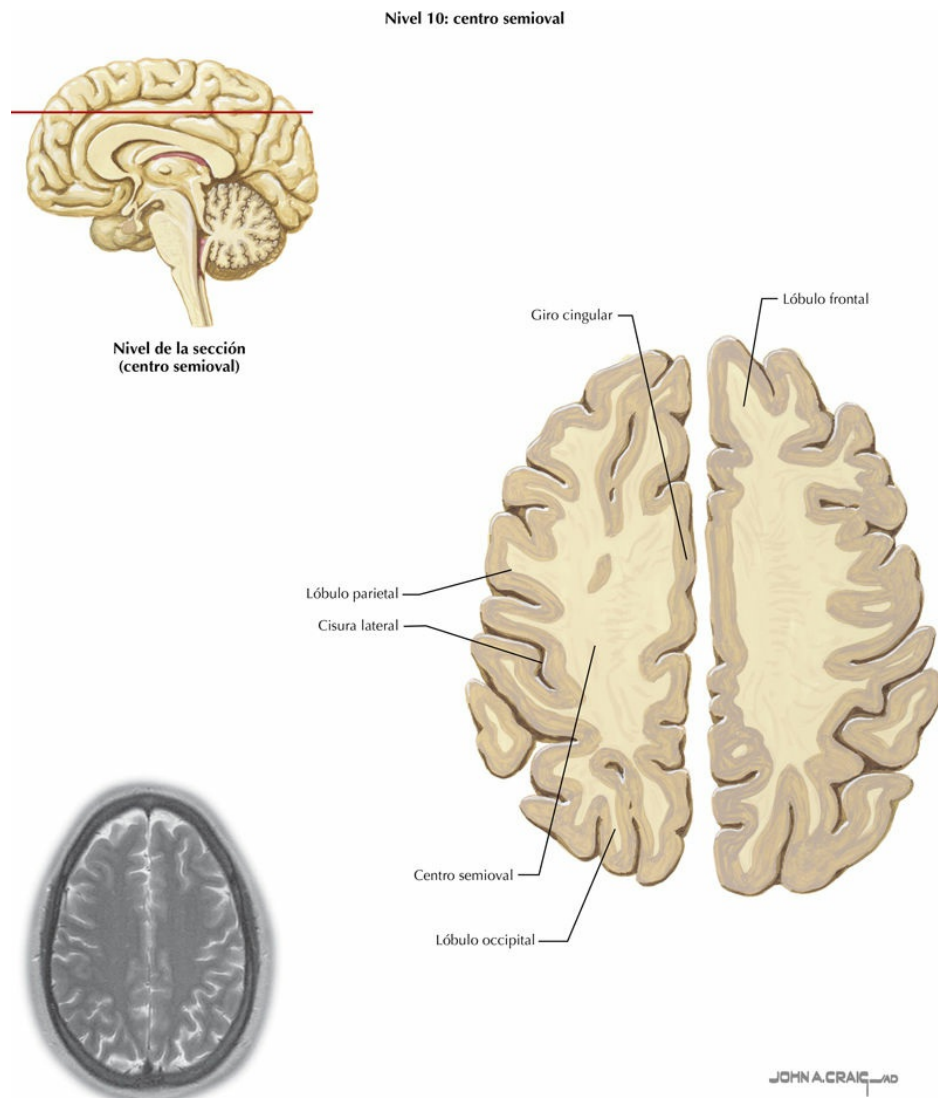
13.8B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso (*cont.*)



13.9A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso

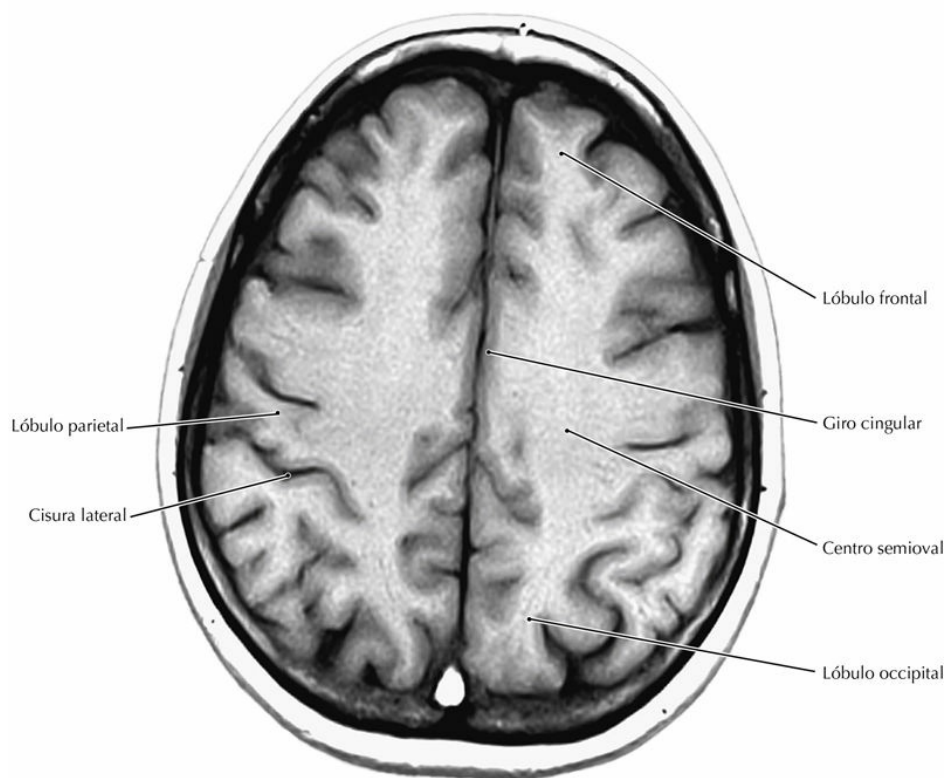
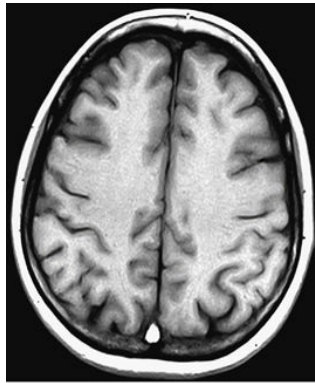


13.9B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso (*cont.*)

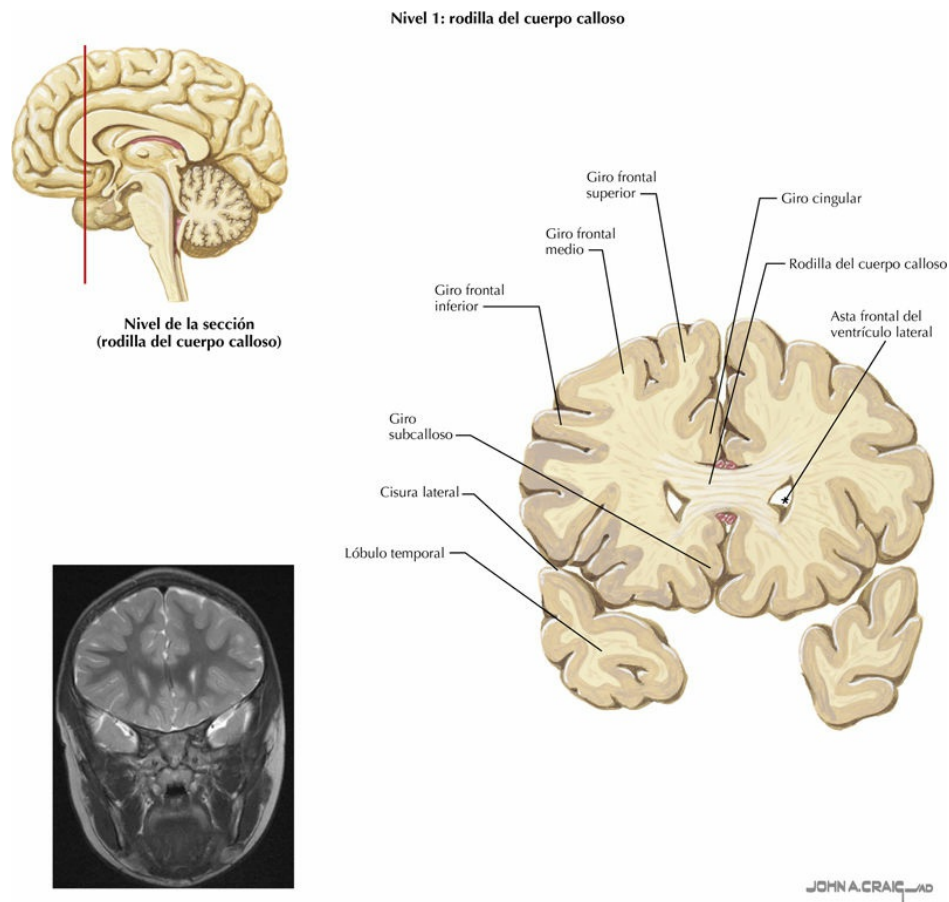


13.10A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval

Véase el vídeo 13-1.

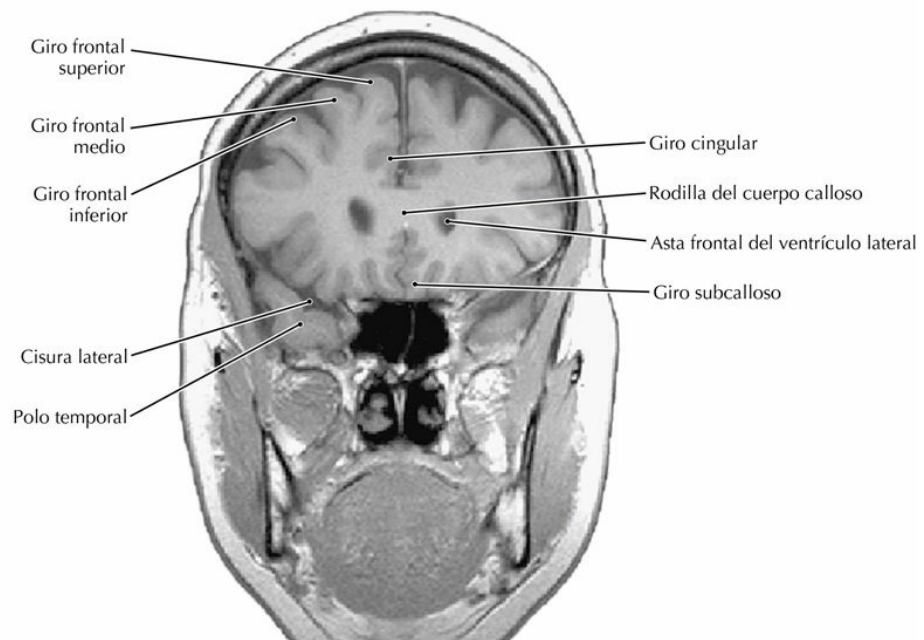


13.10B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval (cont.)

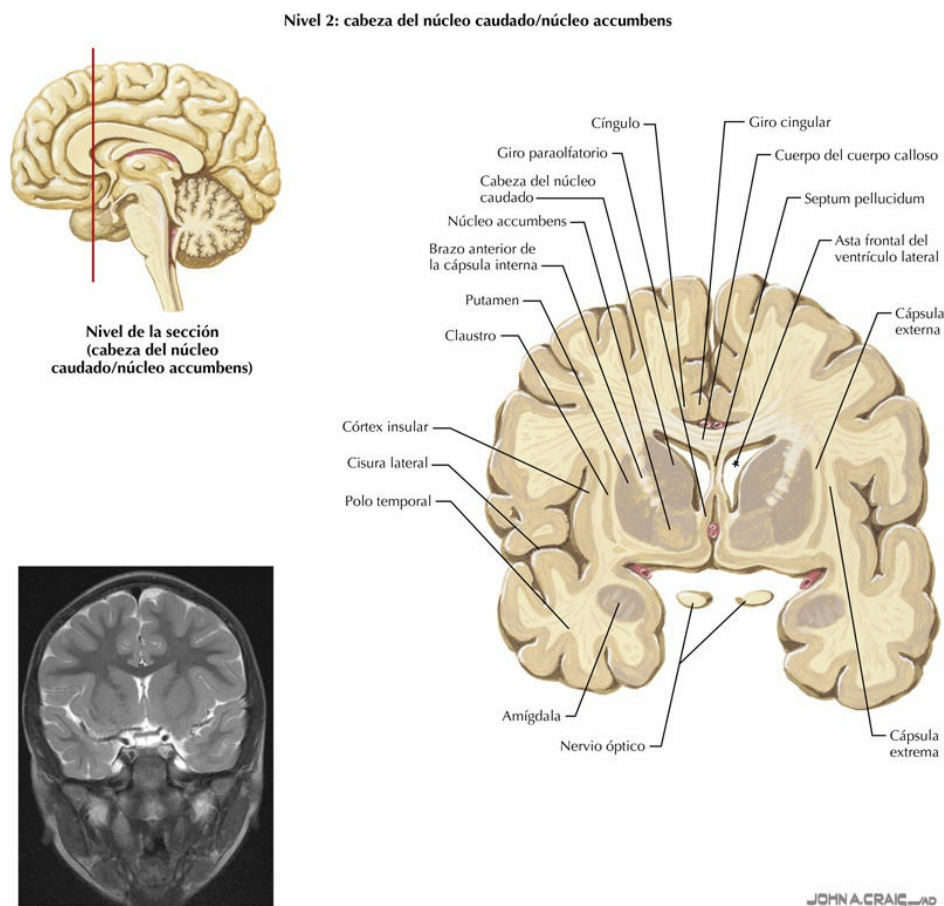


13.11A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso

En estas secciones coronales se comparan secciones anatómicas y RM de alta resolución. En ellas se muestran las importantes relaciones entre la CI, los ganglios basales y el tálamo. En estas secciones se reconocen las estructuras basales del telencéfalo, como el núcleo accumbens, la sustancia innominada y el núcleo basal (núcleo colinérgico telencefálico), algunos núcleos talámicos aislados y las estructuras (núcleos amigdalinos, formación del hipocampo) y vías (fórnix, estría terminal) importantes del lóbulo temporal. Las RM a página completa son potenciadas en T1 y los ventrículos aparecen oscuros, mientras que las imágenes en detalle de RM que acompañan a los dibujos son potenciadas en T2 y el LCR aparece blanco.



13.11B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso (cont.)



13.12A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens

Aspectos clínicos

El núcleo accumbens se localiza en el extremo anterior del estriado en la parte ventral del telencéfalo. Recibe diversas aferencias de estructuras límbicas, como la amígdala, la formación del hipocampo y el núcleo del lecho de la estria terminal. Una aferencia dopaminérgica (DA) fundamental inerva el núcleo accumbens a través de la vía mesolímbica DA, que procede del área tegmental ventral del mesencéfalo ventral. El núcleo accumbens resulta fundamental para los estados de motivación y las conductas adictivas, que dependen de la neurotransmisión DA. El núcleo accumbens también es la principal región del circuito cerebral asociado a la recompensa, como el placer, la felicidad o la gratificación. Este núcleo se incluye en un circuito en bucle a través del tálamo y el córtex, que ayuda a desarrollar la expresión motora de las respuestas emocionales y gestos y conductas asociados.